

中图分类号

学校代码 10224

密 级 公开

学 号 1005291

東北農業大學

硕士学位论文

板蓝根发酵制剂对断奶仔猪生产性能 和免疫指标的影响

作 者 张 鹏

导 师 刁新平 副教授

学位类别 农学硕士

所在学院 动物科学技术学院

一级学科 畜牧学

二级学科 动物营养与饲料科学

二〇一三年六月

Classified Index:

Confidential (yes/no): no

Code: 10224

NO.1005291

Dissertation for the Master Degree

**Effect of the Fermented Indigowoad
Root Feed Additives on Production
Performance and Immune Indicators
in Weaned Piglets**

Candidate: Zhang Peng

Supervisor: Associate Professor Diao Xinping

Degree Category: Master of Agriculture

College: College of Animal Science and Technology

First level discipline: Animal Husbandry

Second level discipline: Animal Nutrition and Feed Science

Harbin China

June 2013

独 创 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得_____（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：张鹏 日期：2013 年 6 月 4 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：张鹏 日期：2013 年 6 月 4 日

导 师 签 名：丁晓云 日期：2013 年 6 月 4 日

目 录

中文摘要	I
英文摘要	III
1 引言	1
1.1 早期断奶仔猪的生理特点	1
1.1.1 消化道发育	1
1.1.2 消化酶活性	1
1.1.3 胃酸分泌不足	2
1.1.4 免疫力下降	2
1.1.5 肠道微生物区系	2
1.2 早期断奶仔猪的免疫水平	2
1.3 仔猪的早期断奶应激	3
1.3.1 断奶仔猪腹泻原因	3
1.3.2 饲料添加剂用于缓解仔猪断奶应激的研究	5
1.4 中草药饲料添加剂缓解仔猪断奶应激的优势	6
1.5 中草药饲料添加剂的特性及作用机理	7
1.5.1 中草药饲料添加剂特性	7
1.5.2 中草药饲料添加剂作用机理	7
1.6 中草药发酵	8
1.6.1 中草药发酵原理	8
1.6.2 中草药发酵特点	8
1.6.3 发酵中草药饲料添加剂的研究现状	9
1.7 板蓝根及其发酵的研究现状	9
1.8 发酵饲料工业益生菌种	10
1.8.1 嗜酸乳杆菌	10
1.8.2 粪链球菌	11
1.9 本研究的目的是和意义	11
2 材料与方法	12
2.1 试验材料	12
2.1.1 发酵试验材料与仪器	12
2.1.2 生产试验材料与仪器	12
2.2 试验方法	12
2.2.1 蒽酮硫酸法测定粗多糖	12
2.2.2 发酵板蓝根制剂的制备	13
2.2.3 发酵工艺的确定与优化	14
2.2.4 动物试验	15

2.3 试验数据分析	18
3 结果与分析	19
3.1 葡萄糖标准曲线的制备及未发酵板蓝根中粗多糖含量的测定	19
3.2 发酵试验	19
3.2.1 发酵菌粉的确定	19
3.2.2 发酵培养基的确定	20
3.2.3 发酵工艺的确定与优化	20
3.3 动物试验	23
3.3.1 生产性能指标	23
3.3.2 免疫指标	26
4 讨论	34
4.1 混合菌粉对发酵效果的影响	34
4.2 外源氮对发酵效果的影响	34
4.3 发酵工艺对发酵效果的影响	34
4.4 发酵板蓝根添加剂对断奶仔猪生产性能的影响	35
4.5 发酵板蓝根制剂对断奶仔猪抗病能力的影响	35
4.6 发酵板蓝根添加剂与板蓝根原粉的比较	36
4.7 发酵板蓝根添加剂与抗生素应用效果的比较	36
5 结论	37
致谢	38
参考文献	39
攻读硕士学位期间发表的学术论文	45

CONTENTS

Chinese Abstract	I
English Abstract	III
1 Introduction	1
1.1 The characteristics of early weaned pigs physiological	1
1.1.1 Development of digestive tract.....	1
1.1.2 Activity of digestive enzymes.....	1
1.1.3 Lack of gastric acid secretion	2
1.1.4 Descent of immunity	2
1.1.5 Intestinal microbial flora	2
1.2 Early weaning piglet immunity	2
1.3 Early weaning stress in piglets.....	3
1.3.1 Causes of early weaned pigs diarrhea.....	3
1.3.2 Research of feed additives for the relief of weaning stress	4
1.4 The advantage of herbal feed additives to ease the stress of weaning pigs.....	6
1.5 The characteristics and action mechanism of herbal feed additives.....	7
1.5.1 The characteristics of Chinese herbal feed additives.....	7
1.5.2 The action mechanism of Chinese herbal feed additives.....	7
1.6 Fermented Chinese herbal medicine	8
1.6.1 The mechanism of Chinese herbal medicine fermentation.....	8
1.6.2 The characteristics of Chinese herbal medicine fermentation	8
1.6.3 The research of Chinese herbal medicine fermentation.....	9
1.7 The research of fermented indigowoad root	9
1.8 The Probiotics for fermented feed industry.....	10
1.8.1 Lactobacillus acidophilus	10
1.8.2 Streptococcus faecalis.....	11
1.9 The purpose and significance of this study	11
2 Materials and Methods	12
2.1 The material of experiment	12
2.1.1 The materials and apparatus of fermentation.....	12
2.1.2 The materials and apparatus of production.....	12
2.2 The methods of experiment.....	12
2.2.1 Anthrone sulfuric acid method for the determination of the crude polysaccharide	12
2.2.2 Development of fermented indigowoad root preparations	13
2.2.3 The identification and optimization of the fermentation process	14
2.2.4 The experiment of animal	15

2.3 Analysis of experiment data	18
3 Results and Analysis	19
3.1 Preparation of glucose standard curve and the crude content of polysaccharide in unfermented indigowoad root	19
3.2 The experiment of fermentation	19
3.2.1 The determination of fermentation powder	19
3.2.2 The determination of the fermentation medium	20
3.2.3 The identification and optimization of the fermentation process	20
3.3 The experiment of animal	23
3.3.1 Production performance indicators.....	23
3.3.2 Immune indicators	26
4 Discussion	34
4.1 The effect of lactic acid bacteria on fermentation.....	34
4.2 The effect exogenous nitrogen on fermentation.....	34
4.3 The effect fermentation process on fermentation.....	34
4.4 The effect fermented indigowoad root preparation on production performance of weaning piglets.....	35
4.5 The effect of fermented indigowoad root preparation on disease resistance of weaning piglets	35
4.6 Compare fermented indigowoad root preparations and Indigowoad root.....	36
4.7 Compare fermented indigowoad root preparations and antibiotics.....	36
5 Conclusion	37
Acknowledgements	38
References.....	39
Published articles during specializing degree of master	45

摘 要

本试验用嗜酸乳杆菌和粪链球菌混合发酵板蓝根，选择混合菌粉的最佳比例及最优发酵条件研制出发酵板蓝根添加剂；将发酵添加剂以 0.15%、0.30%及 0.45%添加于断奶仔猪基础日粮中，与基础日粮组、抗生素组及添加 0.30%板蓝根原粉的未发酵组作比较，研究其对断奶仔猪生产性能及抗病能力的影响并确定最佳添加量。动物试验前 14 天设为试验前期，后 14 天设为试验后期。

1. 嗜酸乳杆菌与粪链球菌混和的最佳比例为 4:6，最佳外源碳源为 2%的蔗糖，外源氮源对发酵效果无影响，最佳组合的发酵工艺条件为：接种量：0.2%、含水量：45%、发酵时间：5d，板蓝根多糖含量为 21.47%，增长率为 183%。

2. 与基础日粮组相比较，添加 0.30%板蓝根添加剂使仔猪采食量增加了 8.9% ($P<0.05$)，日增重提高 33.9% ($P<0.05$)，料重比降低了 18.4% ($P<0.05$)，腹泻率降低了 57.0% ($P<0.05$)。与未发酵组相比较，添加 0.30%发酵板蓝根添加剂使仔猪料重比降低了 4.8% ($P<0.05$)，腹泻率降低了 34.3% ($P<0.05$)，采食量及日增重差异不显著 ($P>0.05$)。与抗生素组相比较，添加 0.30%发酵板蓝根添加剂使采食量增加了 8.9% ($P<0.05$)，腹泻率及日增重无显著差异 ($P>0.05$)，料重比饲料报酬方面不如抗生素。

3. 试验前期：与基础日粮组相比较，添加 0.30%发酵板蓝根使仔猪血液中 IgA 含量提高了 21.0% ($P<0.05$)，IgG 含量提高了 55.0% ($P<0.05$)，IL-2 含量提高了 16.3% ($P<0.05$)，IL-4 含量提高了 43.0% ($P<0.05$)，TNF- α 含量提高了 31.2% ($P<0.05$)，IgM 含量差异不显著 ($P>0.05$)；与未发酵组相比较，添加 0.30%发酵板蓝根制剂使仔猪血液中 IgA 含量提高了 21.3% ($P<0.05$)，IgG 含量提高了 42.4% ($P<0.05$)，IL-2 含量提高了 13.9% ($P<0.05$)，IL-4 含量提高了 43.1% ($P<0.05$)，TNF- α 含量提高了 25.9% ($P<0.05$)。IgM 含量差异不显著 ($P>0.05$)；与抗生素组相比较，添加 0.30%发酵板蓝根制剂使仔猪血液中 IgG 含量提高了 40.8% ($P<0.05$)，IL-4 含量提高了 31.6% ($P<0.05$)，其它免疫指标差异不显著 ($P>0.05$)。

4. 试验后期：与基础日粮组相比较，添加 0.30%发酵板蓝根制剂使仔猪血液中 IgG 含量提高了 37.5% ($P<0.05$)，IL-4 含量提高了 30.8% ($P<0.05$)，其它免疫指标差异不显著 ($P>0.05$)；与未发酵组相比较，使仔猪血液中 IgG 含量提高了 45.9% ($P<0.05$)，IL-4 含量提高了 34.0% ($P<0.05$)，其它免疫指标差异不显著 ($P>0.05$)；与抗生素组相比较，添加 0.30%发酵板蓝根制剂使仔猪血液中 IgG 含量提高了 40.0% ($P<0.05$)，IL-4 含量提高了 25.9% ($P<0.05$)，其它免疫指标差异不显著 ($P>0.05$)。

综上所述，本试验研制的发酵板蓝根添加剂有增加仔猪采食量、提高仔猪日增重、提高饲料利用率、改善仔猪腹泻及提高仔猪免疫力的作用，最佳添加量为 0.30%。

关键词：板蓝根；发酵；断奶仔猪；生产性能；免疫

Effect of the Fermented Indigowoad Root Feed Additives on Production Performance and Immune Indicators in Weaned Piglets

Abstract

In this experiment, the mixed bacteria of *Lactobacillus acidophilus* and *Streptococcus* were used to ferment indigowoad root. Fermented astragalus preparations were developed by selecting the optimum ratio of the mixed powder and the optimal fermentation conditions. 0.15%, 0.30% and 0.45% fermented indigowoad root preparations were studied on the growth performance and disease resistance of weaned piglets compared with the basal diet group, unfermented group (0.30% indigowoad root) and antibiotic group and the optimal amount was determined. Animal experiment was conducted in two periods, namely the starter trial and the latter trial. Each trial lasted for 14 days. The results are as follows:

1. The best ratio of *Lactobacillus acidophilus* and *Streptococcus faecalis* was 4:6 and the best exogenous carbon was 2% sucrose. Exogenous nitrogen had no effect on fermentation. The best combination of fermentation conditions were as follows: inoculum size, water content and fermentation time were respectively 0.2%, 45%, and 5d. The APS content was 21.47% and the rate of increase was 183 %.

2. Compared with the basal diet group, 0.30% fermented indigowoad root preparations increased feed intake by 8.9% ($P<0.05$), increased daily gain by 33.9% ($P<0.05$), reduced feed conversion rate by 18.4% ($P<0.05$) and reduced diarrhea by 57.0% ($P<0.05$). Compared with unfermented group, 0.30% fermented indigowoad root preparations reduced feed conversion rate by 4.8% ($P<0.05$), reduced diarrhea by 34.3% ($P<0.05$) and feed intake was found not affected ($P>0.05$). Compared with the antibiotic group, 0.30% fermented indigowoad root preparations increased feed intake by 8.9% ($P<0.05$), but the effect was not so good as antibiotics in improving daily gain and feed efficiency.

3. Experiment early: Compared with the basal diet group, 0.30% fermented indigowoad root preparations respectively increase IgA, IgG, IL-2, IL-4 and TNF- α by 21.0%, 55.0%, 16.3%, 43.0% and 31.2% ($P<0.05$), but the IgM content did not differ among treatments ($P>0.05$). Compared with unfermented group, 0.30% fermented indigowoad root preparations respectively increased IgA, IgG, IL-2, IL-4, TNF- α by 21.3%, 42.4%, 13.9%, 43.1% and 25.9% ($P<0.05$), but the IgM content did not differ among treatments ($P>0.05$). Compared with the antibiotic group, 0.30% fermented indigowoad root preparations respectively increased IgG and IL-4 by 40.8% and 31.6% ($P<0.05$) and other immune indicators were also found increased ($P>0.05$).

4. Experiment post: Compared with the basal diet group, 0.30% fermented indigowoad root preparations increased IgG by 37.5% ($P<0.05$), increased IL-4 by 30.8% ($P<0.05$) and also increased other immune indicators ($P>0.05$). Compared with unfermented group, 0.30% fermented indigowoad

root preparations increased IgG by 45.9% ($P<0.05$), increased IL-4 by 34.0% ($P<0.05$) and also increased other immune indicators ($P>0.05$). Compared with the antibiotic group, 0.30% fermented indigowoad root preparations increased IgG by 40.0% ($P<0.05$), increased IL-4 by 25.9% ($P<0.05$) and also increased other immune indicators ($P>0.05$).

These results suggest that the fermentation indigowoad root preparations used in this experiment could increase the feed intake, daily gain, and feed utilization of piglets and improve their diarrhea and immunity.

Key words: Indigowoad root; Fermentation; Weaned piglets; Production performance; Immune

Candidate: Zhang Peng

Major: Animal Nutrition and Feed Science

Supervisor: Vice Prof. Diao Xinping

1 引言

目前,我国的养猪业正处于发展阶段。近年来,在国家惠农政策的支持下,我国养猪业得以快速发展,能繁母猪存栏数以及生猪屠宰量都持续增长,但断奶后仔猪的死亡严重降低了养殖效益。近年来,人们越来越关注仔猪的早期断奶,早期断奶技术容易引起仔猪消化道壁细胞数量少和肠绒毛变短,胃肠道消化酶数量和活性降低,胃壁细胞分泌胃酸减少,体内免疫球蛋白数量下降,肠道微生物区系失衡等应激反应,从而导致断奶仔猪饲料报酬率、生产性能和免疫力降低,影响集约化猪场的经济效益。同时,仔猪的断奶应激,还会导致仔猪腹泻现象的随之出现。在国内外,无论是对于小型养殖户还是集约化猪场,断奶仔猪的腹泻现象是普遍存在的难以解决的困扰问题^[1]。断奶仔猪腹泻现象的发生将给养殖场带来一系列效益问题,除需支付必要的医药费用外,腹泻现象还将导致仔猪采食量降低,生长缓慢或停滞,生产性能和饲料报酬降低,死亡率升高等,给养殖场带来严重的损失^[2-3]。在大型集约化养猪生产管理当中,肉种猪的生长能力受到仔猪时期生长速度的影响极大,为了使母猪的生产胎数和仔猪的生长速度都有所提高,国内外采取仔猪早期断奶技术,目前国内外的集约化养殖场普遍采用 21~28 日龄的早期断乳技术。

1.1 早期断奶仔猪的生理特点

1.1.1 消化道发育

仔猪早期断奶往往会影响肠道的生长发育,主要表现为绒毛长度变短,隐窝加深。仔猪肠绒毛的长度代表着肠细胞的多少和发育是否成熟,而断奶仔猪肠绒毛的长度与隐窝细胞和肠上皮细胞的数量有着密切的关系;Dong 等^[4]研究发现,采食量下降是引起肠绒毛长度变短的原因之一,为了使仔猪肠道尽快完成对断奶变化的适应,恢复正常分泌肠道活性因子,基本维持断奶前的肠绒毛长度和隐窝深度的水平,使仔猪断奶后的采食量平稳提高,对断奶仔猪的进行适当的营养调控是很好的保证。受品种间差异的影响,仔猪肠道的长度和重量间存在着显著地差异,断奶后的仔猪,由于饲料的物理性质的转变,加之采食量的急剧减少,正在发育的仔猪肠道受到应激作用的刺激,也在做出应激的变化,这就使仔猪胃肠道的发育与功能受到极大的影响^[5]。

1.1.2 消化酶活性

哺乳仔猪胃肠消化酶活性随日龄增长而增加,但早期断奶抑制了仔猪大多数的消化酶活性的增加。新生仔猪天生就会分泌分解母乳的消化酶,因此哺乳仔猪有较高水平的乳糖酶及与消化母乳中碳水化合物有关的酶,并在出生后 2~3 周达到高峰,但随后又急剧下降。根据有关报道,仔猪 28 日龄断奶后 1 周内各种消化酶活性只能达到断乳前的 1/3,且需经过 1~2 周才会重新升高^[6]。新生仔猪,前八周,消化器官的发育较为迅速,与此同时,也保持着分泌的消化

酶水平的持续上升；之后，乳糖酶的活性慢慢降低，淀粉酶、脂肪酶和蛋白酶的活性接近于正常水平，仔猪逐渐离乳，进食乳料；但目前养殖业所广泛使用的仔猪早期断奶，改变了仔猪作为生物在传统进化当中所遵循的一套固定的发育生长规律，断奶仔猪体内消化酶数量与活性的大幅降低，饲料消化率的下降都是由此造成的^[7]。

1.1.3 胃酸分泌不足

由胃底腺区壁细胞分泌的胃酸，能够调节与维持胃肠道内 PH 值环境，对一些消化酶的结构活性有激活和促进作用，同时能够抑制一些细菌的繁殖。早期断奶会使仔猪胃酸分泌的不足，最终导致胃液 PH 值升高。正常情况下，胃蛋白酶活性的最佳 PH 值环境应该在在 2.0~3.5 之间^[8]，仔猪只有生长到 8~10 周龄时，胃内的 PH 值水平才能与成年种猪相近。作为母乳的重要组成部分，乳糖为胃中乳酸菌生长提供了重要的营养来源。乳糖被乳酸菌分解所产生的乳酸可以对胃中胃酸分泌的不足起到一定的补充作用；然而仔猪断奶以后，以母乳为供体来源的乳糖消失，粘蛋白是厌氧菌的营养来源，在断奶应激的作用下其数量的下降，会导致厌氧菌繁殖力降低，进而乳酸的合成能力也被削弱；此外受饲料当中酸性结合力的影响，胃中 PH 值会升高，消化酶活性受其影响被抑制，同时，消化道内的 PH 值环境使有害菌繁殖力提高^[9]。

1.1.4 免疫力下降

母乳中的免疫球蛋白是新生哺乳仔猪获得自身被动免疫的主要来源，其自身的免疫系统在出生后的前三周内，不断地发育。当达到四五周龄时，仔猪自身免疫系统才开始起作用，自身免疫系统要达到完善，需要六周龄以后。循环抗体是存在于仔猪的血清中的体液免疫的重要组成部分，具有阻止病毒扩散，防治感染的作用。Kelley 等^[10]研究表明，仔猪循环抗体在早期断奶应激的作用下在血液中的水平降低，从而导致体液免疫受抑制。早期断奶仔猪与哺乳仔猪在免疫反应方面存在显著性差异，而哺乳仔猪与五周龄以上的断奶仔猪间差异性不显著。

1.1.5 肠道微生物区系

大肠杆菌、韦氏梭菌、链球菌、乳酸杆菌和拟杆菌是猪胃肠道的主要菌群。乳酸菌作为哺乳仔猪消化道内的强大微生物群系，它可以使胃肠内产生毒素的减少、保护消化道粘膜作用的提高、消化道内营养物质被破坏的减弱、对由有害菌所引起的消化系统紊乱和腹泻病症有预防作用。酸性环境是乳酸菌最适宜的生长环境，通常情况下消化道内较低的 PH 水平是由仔猪在哺乳期通过发酵母乳当中的乳糖产生乳酸和少量的挥发性脂肪酸（乙酸、丙酸和丁酸）以及胃底腺分泌的少量盐酸所维持的，这使乳酸菌在肠道微生物群中保持着优势地位^[11]。

1.2 早期断奶仔猪的免疫水平

IgA、IgE、IgG、IgM 是猪体内存在的 4 种主要的免疫球蛋白类型^[12]。血清型 IgA 具有抗病毒、抗菌等免疫活性，在呼吸道及消化道作用尤为为明显；IgG 是动物血清中含量最高的免疫球蛋白，在体液免疫中的作用最为重要，具有抗病毒、抗菌和毒素中和作用，使毒素失去毒

性，并且有凝集、沉淀和调理抗原的作用；IgM 具有沉淀、凝集、中和病毒、及补体结合等多种功能，当机体被病原感染时，其与补体结合，能起到很强的溶解病原体作用^[13]。Th-2 细胞生产的细胞因子如 IL-4 和 IL-10 促进 B 细胞增殖和体液免疫功能^[14-15]。

仔猪在出生时自身并没有免疫能力，其免疫力的获得主要是来源于母乳中提供的免疫因子所引起的被动免疫，免疫球蛋白 IgG 是免疫因子的主要存在形式，在仔猪出生后的三周里，母乳中的免疫球蛋白含量不断降低，当达到四五周龄时，仔猪自身免疫系统才开始起作用，自身免疫系统要达到完善，需要六周龄以后^[16-18]。

早期断奶对仔猪有很强的应激性，随着生理、营养、环境条件的改变，仔猪会立刻做出应激反应，可使仔猪免疫机能下降^[19-21]。Kelley 等^[22]研究发现，早期断奶后的仔猪由于正处于免疫力和自身抵抗力极低的水平，这是由于体液免疫当中的循环抗体受早期断奶应激的影响而降低，进而细胞免疫力受到抑制。同时也有研究表明，早期断奶应激导致淋巴细胞数量下降、外周血中性粒细胞数量上升，并且抑制仔猪细胞合成特异性抗体能力和免疫能力，而且早期断奶应激的不良影响还涉及到断奶仔猪血液生理指标和血清蛋白的成分。作为机体抵抗力下降的标志，仔猪在断奶后，会出现血液中白细胞、总蛋白量、血红蛋白均减少的现象；与此同时，仔猪抵抗力减弱，血液中嗜中性粒细胞会增加，嗜酸性粒细胞和淋巴细胞会减少，这一系列的机体变化是典型的应激反应，同时也标志着早期仔猪断奶应激（EWS）诊断的确立^[23-24]。

1.3 仔猪的早期断奶应激

断奶仔猪饲料利用率低、消化不良、采食量下降、生长停滞、腹泻、抗病和免疫能力差和行为异常等不良变化都是由早期断奶所导致，被称为“仔猪早期断奶应激综合症”^[25]。部分仔猪断奶后会出现不传染的腹泻，腹部水肿，传染性腹泻，互相追咬耳朵和尾巴，短时间休克和生长停滞等病症，这些是断奶后应激性疾病的六种主要病症^[26]。在仔猪断奶初期，由于被动免疫中断，主动免疫未发育，自身的抵抗力和免疫力趋于最低水平，一些流行病菌病毒和寄生虫极易侵袭仔猪机体，导致流行病和腹泻的发生，从而严重影响仔猪生产性能，以致引起死亡。断奶后腹泻是威胁仔猪健康的重要因素，断奶后应激是仔猪腹泻的直接原因，微生物感染是继发性因素。据统计，在规模化猪场中仔猪的死亡率很高，约占猪只死亡总数的 60%~70%，而腹泻引起的死亡数达 20%^[27]。

1.3.1 断奶仔猪腹泻原因

1.3.1.1 疾病性原因

引起疾病性腹泻的原因很多，其中最常见的病原体有传染性胃肠炎、季节性流行腹泻、轮状病毒、大肠杆菌、魏氏梭菌、沙门氏菌、球虫和隐孢子虫几种^[28-29]。在冬春寒冷季节，以病猪和带毒猪为主要传染源，在仔猪的饲养管理当中，由于仔猪舍打扫消毒不彻底和饲养管理不完善，使得病原细菌微生物大量滋生繁衍；另外，在出生仔猪的免疫过程中，由于失误等原因，造成仔猪感染寄生虫性、病毒性和细菌性腹泻。

1.3.1.2 换料应激

仔猪断奶的过程，就是把饲喂流食饲料转换成饲喂固体饲料的过程。初生仔猪以母乳为养分来源，母乳能为其提供充足的能量和免疫球蛋白。在断奶后，固体饲料是仔猪的养分来源，虽然也能为仔猪提供必要的营养，但营养来源外在物理形态上的变化，对仔猪的胃肠采食消化吸收造成巨大的影响。与母乳当中的乳蛋白和乳糖相比，饲料中存在的植物蛋白和淀粉不易于发育不完善的胃肠道消化系统消化吸收。同时免疫球蛋白的停止供应，使得断奶仔猪的免疫能力降到最低水平。从两方面总结看，仔猪极易产生腹泻现象^[30-31]。

1.3.1.3 消化系统与免疫系统发育不完全

断奶进入保育期，仔猪从吃母乳变成了以食饲料为主，同时受断奶应激的影响，消化酶水平显著降低。有研究显示，仔猪消化道内各种消化酶的活性在断奶 1 周后降低到之前 1/3 的水平，消化酶数量与活性的同时减少，使营养物质的消化吸收受到影响，导致仔猪腹泻。与此同时在仔猪断奶后，由于胃内胃酸不足，pH 值升高，胃蛋白酶的生成量减少，乳酸杆菌的繁殖受到抑制，降低了日粮中蛋白质的吸收转化率，未吸收的蛋白质给小肠内致病性大肠杆菌和病原微生物的增殖提供了有利环境，导致腹泻现象的发生^[32]。此时原本不健全的免疫系统水平再次降低，且乳酸杆菌的增殖受到相对抑制，为致病性大肠杆菌和病原微生物的增殖提供了有利环境，仔猪的抵抗力的降低，导致了仔猪的消化不良，从而使腹泻情况加剧^[33]。

1.3.1.4 胃肠道菌群发生变化

从仔猪生长发育规律看，胃 PH 值低于 4 时，才能有利于蛋白质的消化，使大量病原细菌失活。仔猪断奶后，胃底腺区的壁细胞分泌胃酸不足，且胃中无乳导致乳酸减少，并且摄入的饲料具有较强的酸结合能力，造成断奶后胃内 PH 值升高，乳酸菌由于失去最佳的生长繁殖的 PH 值条件，会逐渐减少，由于产酸的乳酸杆菌数量减少，又会导致胃肠道内的 PH 继续升高，大肠杆菌不断增多，原微生物区系被破坏，导致仔猪发生腹泻^[34]。

1.3.1.5 环境条件

仔猪自身神经调节和体温调节机能尚不完善，对各种应激因素的适应性较差，易造成消化机能紊乱引起腹泻。当舍内温度昼夜温差超过 10℃ 时，可导致腹泻率上升 25%~30%，湿度过大也可使腹泻发生率升高。据试验证明，舍内温度在 26~28℃，相对湿度 65%~75% 是最适宜于仔猪生长发育的环境，可有效降低腹泻发病率。在温度适宜的时候，仔猪舍内的湿度和风速不会影响仔猪的正常生长，但是，当室内温度过高或过低时，过大的湿度和风速就会对仔猪生长产生不良影响。仔猪的养殖密度显著影响着仔猪的生长发育，每只仔猪都应有足够的生活空间，平均的生存空间不能够太小，以 0.2m²/头为宜^[35-39]。

1.3.1.6 母子分离应激

仔猪在断奶后，与母猪分离，从产仔舍转移到保育舍，由于失去了对母猪的依赖，进入了相对独立的群体生活，仔猪心理产生应激作用，从而导致腹泻现象的出现。

1.3.2 饲料添加剂用于缓解仔猪断奶应激的研究

1.3.2.1 抗生素

抗生素能克服断奶仔猪腹泻，提高仔猪消化率，改善仔猪增重速度，但其引发药残问题和耐药性问题一直是人们争论的焦点。目前，越来越多的国家倾向于禁用抗生素饲料添加剂，人们开始越来越关心抗生素的耐药性和污染性等副作用对动物免疫系统的影响与损害，这方面的研究也深入进行。由于在不同的试验研究当中，使用的动物种类和饲喂阶段不同，加之使用的抗生素类别和添加量也存在差别，以致在不同的试验结果中，出现矛盾的抗生素对免疫系统有抑制和增强的不同效果^[40-41]。有试验研究表明，抗生素能显著抑制溶菌酶活性，对仔猪的补体系统也有一定的抑制作用，而补体系统能够介导和调节病理免疫反应所引起的机体损伤，对病原微生物起到防御作用，是机体内高效的效应和效应放大系统，同时也是机体非特异性和特异性免疫的机制的重要参与系统，从而抗生素降低机体的非特异性免疫机能；同时，抗生素能够抑制仔猪的细胞免疫，使仔猪 T 淋巴细胞转化率降低^[42-44]。以上试验研究均显示抗生素能够显著抑制断奶仔猪的免疫系统。综上所述，断奶仔猪饲养正处于最易感染疾病和免疫机能水平最低的时期，如果对断奶仔猪使用过多或滥用抗生素类药物，容易使仔猪机体免疫力更加低下，从而影响仔猪的质量和经济效益。

1.3.2.2 酸化剂

断奶仔猪胃酸分泌不足，导致胃肠道内 PH 升高，胃中酸性降低，通过在断奶仔猪日粮中的添加酸化剂，首先，激活胃蛋白酶原，激发胃蛋白酶活性，最终促进营养物质的吸收；另外，可以一直有害微生物增值（如沙门氏菌、魏氏梭菌和大肠杆菌等），促进有益菌群的增值（如酵母菌、乳酸杆菌等），减少消化道内的有害菌群的数量有效降低腹泻频率可以代替部分抗生素效果。曾有业内相关人士张明海等人^[45]研究报道称在断奶仔猪的饲养中，使用主要成分是磷酸、富马酸、乙酸、柠檬酸、乳酸、生物酸化剂的 0.15%和 0.3%的复合酸化剂，对预防断奶应激长生的腹泻和日增重有显著的效果，其中 0.3%的效果强于 0.15%的效果。孙铁虎等人^[46]研究表明复合酸化剂（以二氧化硅为载体，复合 8%丙酸、6%乙酸、9%甲酸）对断奶仔猪日增重、增加采食量、改善饲料转化效率等有显著的效果。

1.3.2.3 酶制剂

动物日粮中普遍含有纤维素类物质，由于其具有提高日粮营养物质在动物肠道内的流动速度，从而减少肠道对淀粉、脂肪、蛋白质等营养物质的消化吸收时间，属于抗营养物质。通过在日粮中添加非淀粉多糖酶，可以显著分解纤维素类物质，增加营养物质在肠道内的消化吸收时间。在饲料当中添加内源性消化酶，可以克服断奶仔猪消化酶数量少活性低的不足，从而提高了营养物质的消化率，使腹泻率降低。徐春生等^[47]报道，复合酶制剂以 0.2%的添加量添加到断奶仔猪日粮中，可显著提高断奶仔猪饲料转化率和日增重，在消化率方面，饲料当中的干物质（DM）、粗纤维（CF）、粗蛋白质（CP）和粗脂肪（EE）等均显著升高。王冬艳等^[48]试验发现，添加单一纤维素酶制剂和复合酶制剂到断奶仔猪的玉米-豆粕型基础日粮中，在一定

程度上可以提高饲料转化效率和生产性能，提高猪群生长整齐度和降低腹泻率，且从效果上看，复合酶制剂要比单一纤维素酶制剂好，此外，试验后期单一纤维素酶组和复合酶制剂组的饲料增重比显著降低。

1.3.2.4 益生菌

胃肠道内维持肠道微生态平衡是防治断奶仔猪腹泻的重要方法。益生菌对于降低腹泻率的作用，一方面表现在能够通过占位效应，降低消化道中有害微生物的含量；另一方面益生菌所产生的消化酶对于饲料中营养物质和抗营养因子也起到了重要的作用，从而提高了动物的生产性能。李大庆等^[49]试验添加强效益生素到断奶仔猪的日粮中，结果表明：试验组饲料利用率和平均日增重比对照组有显著提高，腹泻率降低 5.5%，强效益生素可显著提高断奶仔猪的生产性能。李强等^[50]试验添加微生态添加剂到断奶仔猪的日粮中，仔猪平均日增重提高 11.4%，但差异性不显著，腹泻率降低 15%。

1.3.2.5 低聚糖

低聚糖难以被动物肠道吸收，能调节肠道微生物区系，扩大有益菌群，并减少有害菌群。饲料中添加适宜的低聚糖能显著提高断奶仔猪血清中的 IgG 水平，在促生长作用上能替代抗生素。夏中生等^[51]试验添加低聚果糖到断奶仔猪基础日粮中，结果显示，添加组仔猪腹泻率下降 0.8%，日增重显著提高，饲料转化率降低。高峰等^[52]试验添加寡果糖到断奶仔猪基础日粮中，结果显示，添加组仔猪血细胞介素含量、血液尿素氮含量和甲状腺素含量均显著升高，日增重提高 3.88%。

1.3.2.6 维生素和微量元素

大多数维生素和微量元素作为酶的重要协同因子，以辅酶形式在淋巴细胞和巨噬细胞功能和活性上发挥重要作用。大量研究表明，维生素 C、维生素 E、生物素、锌、铜、硒等对仔猪抗腹泻能力有明显的作用。赵君梅等^[53]研究维生素 C 对早期断奶仔猪免疫机能的影响，试验结果表明：添加维生素 C 可显著增加全血血红蛋白、红细胞压积和红细胞数，经植物凝集素诱发的皮褶厚度增加，但对仔猪生长性能无影响。杨立彬等^[54]报道，高铜预混料组对仔猪促生长作用较好，高铜预混料和正常铜、锌预混料组相比，试验猪饲料采食量、饲料转化率最高，腹泻率最低。

1.4 中草药饲料添加剂缓解仔猪断奶应激的优势

目前，人类的食物大部分来源于加工的畜禽产品，畜禽产品的安全性起源于饲料添加剂的绿色无污染。饲料添加剂中抗生素的应用，畜禽产品受到抗生素药物残留和抗药性的侵害，进而威胁到人类食物的健康。绿色的中草药饲料添加剂的发展是食品安全的必经之路。中草药作为治疗人畜疾病的研究，我国是历史悠久的文明古国，草药在我国研究已有几千年的历史，在治疗疾病等方面有显著的效果，标本兼治、毒副作用小且效果显著。中草药作为饲料的添加剂也有悠久的历史，最早发现于公元前二世纪时期，直到上世纪八十年代才被广泛重视，逐渐掀起了中草药饲料添加剂的高潮并取得了良好的效果。中草药饲料添加剂有很多的优势，如改善

动物生产性能，残留少，耐药性差、抗疾病能力强，免疫活性物质可以增强机体免疫机能，提高动物抗应激等优点^[55-58]，凭借上述优点在 21 世纪已然成为动物营养学的研究焦点。另外，还可以解决由抗生素、化学药剂及生物激素等化学药品及其副作用和在畜产品的残留对人类健康造成的影响，绿色畜牧业，食品安全需求，当代绿色食品已然成为当今畜牧生产的潮流。据统计，先后有 200 余种中草药已经用于畜禽饲料添加剂并取得显著效果。

1.5 中草药饲料添加剂的特性及作用机理

中草药饲料添加剂，是指应用我国传统的中兽医理论（正气内存，邪不可干）、中药的四性（寒凉温热）、五味（酸苦甘辛咸）及一些扶正祛邪、调节阴阳平衡的中草药，生产出的单方或复方制剂^[59]。根据所起到的作用不同，中草药饲料添加剂可以分为以下几种类型：（1）抗菌杀菌，解毒清热类；（2）滋阴养血，壮阳补气类；（3）促消化，健脾理气类；（4）行气开窍，定惊安神类；（5）促进新陈代谢，解淤活血类；（6）消积驱虫，祛邪扶正类^[60]。

1.5.1 中草药饲料添加剂特性

1.5.1.1 天然性

中草药饲料添加剂是由经过长期筛选出来的植物，动物和其他天然物质组成，具有生物活性和自然状态的成分结构，是易被吸收的外源物质。

1.5.1.2 多能性

中草药饲料添加剂均是含有成分在数十甚至上百种的复杂有机物，多种中草药饲料添加剂经过合理配伍后，能够使饲料具有免疫性、营养性、抗微生物、抗应激等作用。

1.5.1.3 毒副作用小

绝大多数中草药饲料添加剂所含有效成分为天然药物成分，具有毒副作用小的特点，即使有还有微量毒素的中草药经过科学配伍和传统炮制，毒性也基本能够减弱或者消除。

1.5.1.4 不易产生耐药性

中草药饲料添加剂是根据由各种性味的中草药配制而成，中草药拥有完善的中兽医理论体系，能够满足畜禽机体不同生理需要，拥有独特的作用机理，一般不易产生耐药性。

1.5.2 中草药饲料添加剂作用机理

中草药饲料添加的有效结构较为复杂，生物碱，多糖、天然色素、树脂类、蛋白质、有机酸、甙类、氨基酸、挥发油以及油脂、矿物质元素和维生素等^[61-63]。从营养学和现代药理学的角度分析，中草药含抗菌的有效成分，多糖、甙类、挥发油、生物碱、有机酸、鞣质等生物活性物质，同时还含有矿物质、维生素、氨基酸、未知生长调节因子和色素，进而可以通过免疫活性物质和抗菌物质的双重作用，提高机体的抗病力。甙类可提高网状内皮系统吞噬功能，促

进抗体抗原反应和淋巴细胞的转化；多糖是免疫活性的主要成分，能够促进胸腺反应，刺激巨噬细胞吞噬能力；有机酸可以调节胃肠内的 PH，抑制有害菌群的增值和提高各种酶的活性，增强动物体内正常新陈代谢，从而促进营养物质利用，提高动物生产性能的潜力^[64]。中草药作为饲料添加剂兼有营养与药物的双重作用，提高生产性能和抗病性双管齐下。

1.6 中草药发酵

中草药作为饲料添加剂的研究与应用已有很长时间的历史，但是并没有被广泛的推广起来，其主要原因是，中草药作为饲料添加剂应用于工业生产添加量大，成本高，药效低。其根本原因在于中草药中的有效成分被包于细胞壁内，不能发挥其有效作用。发酵中草药，能够有效地破坏中草药细胞的细胞壁纤维成分，使细胞内的有效成分得以释放，增加了中草药添加剂在饲料工业生产中的可行性。

1.6.1 中草药发酵原理

中草药的传统炮制方法众多，早在一千多年前，发酵的制药方法就在我国开始使用，而发酵就是众多有效方法之一，经发酵而得的药物有：红曲、五倍子、沉香曲、淡豆鼓等^[65-66]。在上世纪 80 年代，开始中草药发酵物在科学研究上的研究，但大都是对自身单一发酵的真菌类的研究，例如槐耳、灵芝、冬虫夏草的发酵等。虽也有加入其他中草药的研究，由于发酵物的功效受中草药菌质的明显影响，所以中草药仅是作为菌丝体发酵的菌质加入试验，未有深入研究^[67-68]。

中药发酵技术的原理就是生物转化。生物转化具有反应条件温和、高效、低毒、低残留等优点。生物转化有以下优点：一、微生物在自身代谢过程中能够产生各种各样的次级代谢产物。在这些代谢产物中，有的可以与中草药的有效成分产生协同和复方的作用，有的可以与中草药的有效成分产生生化反应形成新的有效物质，有的以中草药成分为前体经代谢形成新的化合物，更有一些代谢产物本身就是良好的药物成分。二、中草药的有效成分可以按照已知微生物中含有的特定酶的种类向预定的方向进行转化，例如，一种微生物含有特定的生物酶可以使某种有效成分的化学结构发生羧化或羟化反应，继而得到新的有效成分。三、微生物的降解作用能够使消化道内不易被吸收的大分子物质分解成为肠粘膜能够吸收的小分子，提高血液中有有效成分浓度上升速度，同时也可以将中草药中含有的微量有毒物质进行分解，降低了药物的毒副作用。四、在中草药一些成分对微生物的生长代谢的促进或抑制作用下，微生物的代谢途径有可能会发生改变，发生新的代谢反应，进而形成新的代谢产物成分^[69]。

1.6.2 中草药发酵特点

中草药发酵的特点可概括为：（1）保护中药活性成分免遭破坏，使药物的有效组分、活性物质最大限度地得以提取、利用；（2）可以按照微生物中所含有的某种酶定向地转化某种药物向预先的方向；（3）微生物也会形成丰富多样的次生代谢产物，可它们有些本身就是功效良好的药物，可以和中药的有效成分发生复方、协同作用；（4）微生物的分解作用有可能将中药中的有毒物质进行分解，从而降低药物的毒副作用；（5）经微生物的分解作用使原来不易消化

吸收的大分子物质经微生物的转化变成小分子后易于肠粘膜吸收使血液中的有效成分迅速达到有效浓度^[70]。

1.6.3 发酵中草药饲料添加剂的研究现状

中草药的活性成分大多被包裹在中草药植物细胞壁内，必需采用新技术对其进行提取，如膜分离、萃取和微生物发酵酶解工程等^[71]。中草药饲料添加剂的微生物发酵过程，是利用微生物对细胞壁的降解作用，最大限度地将在中草药的活性物质和有效成分释放出来，并修饰中草药有效成分，使其产生新的活性物质。在微生物的代谢过程中，有各种各样次生代谢产物产生，能够产生防病促生长的作用，能将动物消化道内不易吸收的大分子物质分解为易于吸收的小分子，微生物还可产生一些不同的酶从而促进动物发育生长、提高饲料报酬、缩短饲养周期^[72-73]。

王彩玲等^[74]利用虫草真菌发酵中草药（益母草、淫羊藿等）能够明显提高正常发情母猪的繁殖性能，显著缩短断奶至发情间隔，降低乏情率，提高窝均产仔数和产活仔数，并且刺激发情的效果甚至要好于注射孕马血清。周梅仙等^[75]将具有药用担子菌接种于由药性基质（中草药）和营养基质（农副产品）组成的全性基质中，在一定条件下进行固体发酵，得到药性菌质，给 AA 肉鸡添喂一定剂量的菌质。菌质作为饲料添加剂饲喂 AA 肉鸡，对 AA 肉鸡的血糖代谢有明显的调节作用，试验组的血糖浓度显著高于对照组，菌质对 AA 肉鸡有显著性的增重作用，药用菌质与药性菌质间差异显著。

中草药饲喂反刍动物后，经瘤胃或盲肠中的微生物发酵，能使其有效成分最大限度地释放，将原来不易消化吸收的大分子物质分解成小分子物质，利于肠粘膜的吸收，使血液中的有效成分迅速达到有效浓度，还能利用微生物发酵过程中产生的代谢产物促进动物生长。王力生等^[76]采用王不留行、黄芪、当归、党参、路路通、红花等多种中草药组方饲喂泌乳牛，研究中草药对奶牛生产性能及牛奶品质的影响。结果表明，添加中草药的试验组产奶量分别比对照组提高 1.88kg 和 1.22kg ($P<0.01$)。

1.7 板蓝根及其发酵的研究现状

板蓝根是我国传统中草药，始载于《神农本草经》，历代本草均有记载，为十字花科菘蓝属植物菘蓝（*Isatis indigotica* Fort）的干燥根，有清热，解毒，凉血，利咽之功效，用于瘟疫发斑、高热头痛、大头瘟疫、烂喉丹痧、肝炎、流行性感等，是清热解毒类中药的代表药物^[77]，主产于我国长江以北的华北平原和黄河流域，全国各地均有种植，药源广泛，价格稳定，在东北地区市场均价在 10 元/公斤左右，价格低廉，可被大量应用于饲料添加剂的工业生产当中，板蓝根制剂生产、销售量堪称中成药之最。

板蓝根含多糖、靛玉红、靛蓝、氨基酸和蛋白质等成分，这些有效成分有抗菌、抗病毒作用和清热解毒、凉血止血等功效，板蓝根多糖（HP）是板蓝根清热解毒作用的主要有效成分之一^[78-80]，占生药量的 9.38%~22.09%^[81]，具有免疫调节、抗肿瘤、抗炎、抗病毒、抗氧化、抗辐射、降血糖、降血脂和护肝等功效。板蓝根中的主要活性成分是水溶性极性成分，板蓝根

多糖类成分大多也为水溶性，因此在板蓝根的药用功能中有相应的作用。目前，对板蓝根多糖的研究主要集中在其提取、分离提纯、测定及免疫和清除自由基等功能方面，在发酵方面的研究还是极少。张弩等^[82]研究板蓝根多糖（HP）对特异性及非特异性、体液免疫、细胞免疫均起到一定的促进作用。板蓝根多糖通过提高 T 细胞分泌 TH₂ 型细胞因子 IL-10 的量，促进 B 细胞分化成抗体，产生体液免疫作用；夏新中^[83]等研究发现，板蓝根多糖对抗体的产生、动物机体的细胞免疫和体液免疫均具有促进作用，同时，能够使细胞因子释放，从而帮助抵抗胞内细菌的感染；许益民等^[84]试验研究发现，将板蓝根多糖 50mg · kg⁻¹ 注射到小鼠腹腔内，小鼠的淋巴细胞数、脾脏重量和白细胞总数均有明显的增加，进而对小鼠的免疫功能有显著地促进作用。HP 对试验小鼠正常外周血淋巴细胞 ANAE 阳性百分率有增加作用，对免疫抑制小鼠和正常小鼠的二硝基氯苯迟发型过敏反应有显著的增强作用，对小鼠体内淋巴细胞的转化有诱导作用，对小鼠自然杀伤细胞在脾细胞中的活性有增强作用。而刀豆素 A（conA）诱导小鼠脾细胞淋转受 HP 的影响效果并不明显，证明 HP 主要通过体内免疫系统起作用；吴慧平等^[85]研究板蓝根多糖可降低内毒素(LPS) 刺激所致的 NF-κ_B 与 DNA 结合活性的升高，从而干预 NF-κ_B 调控与免疫、炎症有关的一系列的基因表达；日本学者 Yamada 等^[86]研究发现，在板蓝根细胞中分离出单一的多糖成分能够起到抗病毒作用，显示板蓝根多糖和糖蛋白是其抗病毒成分，除抗病毒作用之外，板蓝根多糖对 IgG 抗体的生成有促进作用，可作为抗病毒疫苗的佐剂；张红英等^[87]试验发现随着板蓝根多糖添加量的增大，致病性大肠埃细菌更加不易黏附在 PK215 细胞上，该试验结果表明，板蓝根多糖能够通过影响受染细菌上的细胞受体从而防止细菌感染，其原因可能是板蓝根多糖在结构上与黏附素或受体有相似性的竞争。现阶段板蓝根多糖在制备工艺基本上采用的是水提醇沉法^[88-89]，许多多糖类成分被浪费，同时靛玉红、靛蓝等水溶性较差的有效成分提取率也降低，从而使提取成分的疗效降低。板蓝根在发酵方面研究更是极少，有待于研究人员在该方面深入发展，丰富在发酵方面的数据。

1.8 发酵饲料工业益生菌种

近年来，发酵饲料在工业中得到了广泛的应用^[90]，首先，利用益生菌发酵饲料饲喂畜禽，对畜禽的生产性能和抗病能力有显著地提高作用，益生菌能够增加饲料养分的吸收，能促进畜禽对饲料的消化吸收，同时，益生菌菌体能够产生大量的消化酶、氨基酸、有机酸和维生素等^[91]，其次，益生菌对对畜禽肠道菌群的微生态平衡有维持作用，益生菌能够形成肠道的优势菌群。对有害菌有抑制与消灭作用，从而对畜禽肠道健康起到促进作用^[92-94]。乳酸菌作为食品、牛奶和动物饲料的发酵菌剂被广泛地应用于工业生产中，是公认的益生菌剂生产的理想菌种，同时是人和畜禽消化道内的主要微生物菌群，能有起到促消化，调肠胃等作用^[95-96]。乳酸菌作为发酵菌剂，菌体的高活性是发酵能否成功的关键因素^[97-99]。固体发酵法不需要昂贵的设备投入，具有生产工艺简单、生产成本低等优点^[100-101]。

1.8.1 嗜酸乳杆菌

嗜酸乳杆菌属于乳杆菌属，革兰氏阳性杆菌，兼性厌氧菌，杆的末端呈圆形，主要存在小肠中，释放乳酸，乙酸和一些对有害菌起作用的抗菌素，但是抑菌作用比较弱。嗜酸乳酸菌发

酵操作简单，发酵过程不需要通入氧气，对其他条件要求也不高，并且该乳酸菌容易生长，发酵后处理简单，易于实现工业化生产。

1.8.2 粪链球菌

粪链球菌为 D 族链球菌中肠球菌的代表种。菌形圆或椭圆，可顺链的方向延长，直径 0.5-1.0um，大多数成双或短链状排列，通常不运动。其营养要求低，在普通营养琼脂上也可生长。能在 10℃或 45℃，PH9.6 或含 6.5%NaCl 肉汤培养基中生长，并能耐 65℃ 30 分钟。易于实现工业化生产。

1.9 本研究的目的是和意义

本试验拟用以上两种工业菌粉及两种菌粉不同比例的混合菌粉发酵板蓝根，摸索最优发酵条件，使板蓝根多糖最大量释放；将发酵板蓝根作为饲料添加剂作用于断奶仔猪，从而达到提高仔猪生产性能及自身免疫力的作用；将发酵板蓝根与抗生素作对比，为中药饲料添加剂替代抗生素的研究积累数据和提供依据。

2 材料与方法

2.1 试验材料

2.1.1 发酵试验材料与仪器

中药：板蓝根，购于哈尔滨药材市场，低温烘干，粉碎后过 100 目筛，备用。

供试菌粉：嗜酸乳杆菌菌粉、粪链球菌菌粉（购自雨润公司，活力为 30 亿个/g）。

发酵培养基：板蓝根 48%、豆饼粉 0.06%、蔗糖 2%。

超净工作台：DL-CJ-ZND 北京东联哈尔仪器制造有限公司。

紫外分光光度计：SHIMADZU UV-2401PC。

化学试剂：天津津东天正精细化学试剂厂。

电热恒温培养箱：福玛 GHX-9880B-1。

高压灭菌锅：MLS-3020。

可调温水浴锅：DK-S12 上海森信实验仪器有限公司。

热空气消毒箱：GR140，上海博迅实业有限公司医疗设备厂。

制冰机：FM100，GRANT。

电子天平：AR1140，梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司。

台式高速冷冻离心机：Allegra 64R，美国 Beckman Coulter 公司。

真空包装机：DZ-400/2L，南通彩星工贸有限公司。

2.1.2 生产试验材料与仪器

发酵板蓝根（本实验室制备），抗生素（杆菌肽锌+硫酸粘杆菌素），试验仔猪（哈尔滨三元猪场）。

仔猪饲料：哈尔滨华达饲料公司

酶联免疫试剂盒：IgA、IgM、IgG，IL-4、IL-6、tnf- α ，R&D 公司。

酶标仪、自动洗板机、高速离心机。

2.2 试验设计与方法

2.2.1 蒽酮硫酸法测定粗多糖

2.2.1.1 板蓝根试样的前期处理

取板蓝根试样，1:500 倍稀释，5000r $\cdot$ min⁻¹ 离心 15min，弃沉淀，取上清，加 3 倍 95%的乙醇静置 24h，4000r $\cdot$ min⁻¹ 离心 15min，回收乙醇，沉淀用蒸馏水稀释后供多糖得率测定。

2.2.1.2 蒽酮试剂的配制

精密称取 2g 蒽酮溶解到 1000mL H_2SO_4 中，配好的蒽酮-硫酸试剂，放入磨口棕色瓶中避光，即配即用。

2.2.1.3 葡萄糖标准试液的配制

用天平精密称取干燥至恒重的葡萄糖 0.1g，用蒸馏水定容到 1000mL 容量瓶中，成 $0.1\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 的葡萄糖标准溶液。

2.2.1.4 标准曲线的制备

精密量取 0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5 的 $0.1\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 的标准葡萄糖溶液置具塞洁净试管内，各管加蒸馏水至 1.0mL，置冰水浴中 5min，再迅速加入新鲜配制的蒽酮试剂 4.0mL 沸水浴加热 10min，在自来水中冷却至室温，分光光度计在 620nm 处测定吸收度 (A)，绘制葡萄糖标准曲线。

2.2.1.5 板蓝根试样粗多糖含量的测定

取 4 支具塞洁净试管，以蒸馏水为空白对照管，其余 3 管加入试样，按 2.2.1.3 项下操作测定吸光度 ($A_{620\text{nm}}$)，取 3 支管吸光度的均值，从标准曲线上查出相应的多糖质量分数。并以公式计算粗多糖得率

$$W = \frac{CV}{M} \times 100\%$$

W：粗多糖的得率；

C：标准曲线中查出糖的质量分数 ($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)；

V：试样稀释体积 (L)；

M：试样中样品的质量 (mg)。

2.2.2 发酵板蓝根制剂的制备

2.2.2.1 发酵菌粉的确定

发酵菌粉：嗜酸乳杆菌 (S)、粪链球菌(F)、混合菌粉：嗜酸乳杆菌菌粉：粪链球菌菌粉 (0:10、2:8、4:6、6:4、8:2、10:0)。

发酵培养基：板蓝根 46%、豆粕 0.06%、蔗糖 2%。

发酵工艺：接种量：2%、水 50%、发酵时间：7 天 温度：37℃。

试验方法：将菌粉接种于发酵培养基，并按照上面的发酵工艺发酵，每个处理 3 个重复，发酵完成后取发酵物 60℃ 恒温烘干，测量发酵板蓝根的多糖得率，多糖得率采用蒽酮硫酸法测定，以确定最佳发酵菌粉。

2.2.2.2 发酵培养基的确定

1.外源氮源的确定

发酵菌粉：根据 2.2.2.1 的结果确定。

发酵培养基：豆粕（0%，0.05%，0.25%，1.25%）、蔗糖 2%、板蓝根。

发酵工艺：接种量：2%；水：50%；发酵时间：7 天；温度：37℃。

试验方法同 2.2.2.1。

2.外源碳源的确定

发酵菌粉：根据 2.2.2.1 的结果确定。

发酵培养基：氮源：根据 2.2.2.2-1 的结果确定 碳源：蔗糖（1%、2%、3%）。

发酵工艺：接种量：2%；水：50%；发酵时间：7 天；温度：37℃。

试验方法同 2.2.2.1。

2.2.3 发酵工艺的确定与优化

2.2.3.1 菌粉接种量的确定

发酵菌粉：根据 2.2.2.1 的结果确定。

发酵培养基：根据 2.2.2.2 的结果确定。

发酵工艺：接种量：（0.5%、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、3.0%）；水：50%；发酵时间：7 天；温度：37℃。

试验方法同 2.2.2.1

2.2.3.2 含水量的确定

发酵菌粉：根据 2.2.2.1 的结果确定。

发酵培养基：根据 2.2.2.2 的结果确定。

发酵工艺：接种量：根据 2.2.3.1 的结果确定；水：（20%、30%、40%、50%、60%、70%）；发酵时间：7 天；温度：37℃。

试验方法同 2.2.2.1。

2.2.3.3 发酵时间的确定

发酵菌粉：根据 2.2.2.1 的结果确定。

发酵培养基：根据 2.2.2.2 的结果确定。

发酵工艺：接种量：根据 2.2.3.1 的结果确定；水：根据 2.2.3.2 的结果确定；发酵时间：（3 天、5 天、7 天、9 天）；温度：37℃。

试验方法同 2.2.2.1。

2.2.3.4 发酵工艺的确定

以 2.2.2.1、2.2.2.2、2.2.3.1、2.2.3.2 和 2.2.3.3 的结果为基础，用正交试验优化含水量、菌粉接种量、发酵时间三个发酵工艺参数，且固定发酵温度为 37℃。试验用表选用 $L_9(3^4)$ 。设计 A 含水量参数：A₁ 为 45%，A₂ 为 50%，A₃ 为 55%；设计 B 接种量参数：B₁ 为 0.2%，B₂ 为 0.5%，B₃ 为 0.8%；设计 C 发酵时间参数：C₁ 为 3d，C₂ 为 5d，C₃ 为 7d。

表 2-1 正交试验因子和水平表

Table 2-1 Orthogonal test factor and level table

水平	A 含水量	B 接种量	C 发酵时间
1	A ₁	B ₁	C ₁
2	A ₂	B ₂	C ₂
3	A ₃	B ₃	C ₃

表 2-2 正交试验分组

Table 2-2 Orthogonal test packet

项目	A	B	C
1	1	1	1
2	1	2	2
3	1	3	3
4	2	1	3
5	2	2	1
6	2	3	2
7	3	1	2
8	3	2	3
9	3	3	1

2.2.4 动物试验

试验地点：哈尔滨市三元种猪场

试验时间：2012 年 9 月~10 月

实验设计：本试验采用单因素试验设计，挑选 96 头出生日龄、体重接近的 28 日龄断奶仔猪（杜×长×大），按体重随机分配到 A、B、C、D、E、F 六个组中，每组 4 个重复（窝），每个重复 4 头仔猪。其中 A 组为基础日粮组，B 组为抗生素组（杆菌肽锌+硫酸粘杆菌素），C 组为未发酵组，D~F 组为发酵组，添加量分别为 D 组 0.15%、E 组 0.30%和 F 组 0.45%。试验仔猪在相同的饲养环境中饲养 28 天，于试验的第 0、14、28 天称料重、仔猪空腹 12h 后以窝为单位称重，14、28 天前腔静脉采血，免疫和管理按猪场常规进行。

日粮配方见表 2-3：

表 2-3 基础日粮组成和营养水平（风干基础，%）

Table 2-3 Composition and nutrient levels of basal diets (air dry basis, %)

饲料组成	含量	营养指标含量	
玉米	64.00	消化能 (KJ/Kg)	14.09
豆粕	24.00	粗蛋白质	19.12
进口鱼粉	2.00	赖氨酸	1.21
乳清粉	3.00	蛋+胱	0.64
葡萄糖	2.00	苏氨酸	0.78
石粉	0.25	色氨酸	0.24
磷酸氢钙	0.60	钙	0.77
食盐	0.15	总磷	0.58
预混料	4.00	有效磷	0.36
总计	100.00	食盐	0.15

注 Note : 4%预混料为每千克全价料提供 The composition of 4% premix providing for per kilogram diet are as following : 铜 Cu 6 mg, 碘 I 0.14 mg, 铁 Fe 105 mg, 锰 Mn 4 mg, 硒 Se 0.3 mg, 锌 Zn 110 mg, VA 1800 IU, VD3 200 IU, VE 11 IU, VK 0.5 mg, 泛酸 Pantothenic acid 10 mg, 烟酸 Niacin 15 mg, 生物素 Biotin

0.05 mg, 叶酸 Folic acid 0.3 mg, VB12 17.5 µg, 胆碱 Choline 0.5 g, 吡哆醇 Pyridoxine 1.5 mg, 核黄素 Riboflavin 3.5 mg, 硫胺素 Thiamin 1.00 mg

2.2.4.1 生产性能指标的测定

- 生产性能测定指标：采食量、日增重、料重比、粪便形态率（腹泻率）。
- 1.采食量：于试验开始、试验 14d 和 28d 对各处理组料进行称重，以计算不同时期及全期仔猪的采食量。
- 2.平均日增重：于试验开始、试验 14d 和 28d 以窝为单位称重，以计算不同时期及全期仔猪的平均日增重。
- 3.料重比：料重比=采食量/增重
- 4.粪便形态率：每天早上 9:00 观察、记录仔猪粪便形态及健康状况，以计算粪便形态率。
腹泻率=水样粪率=水样粪仔猪数/总头数。

2.2.4.2 免疫指标的测定

- 免疫测定指标：血清免疫球蛋白 IgA、IgM 和 IgG 含量；血清细胞因子白细胞介素-2 (IL-2)、白细胞介素-4 (IL-4)和肿瘤坏死因子-α (TNF-α)含量。
- 样品的来源：于试验第 14d 和 28d，每个重复选 1 只仔猪前腔静脉抽 10mL 血液，37℃ 水浴后离心（3000r/min）得血清，分装入 EP 管-20℃ 保存备用。
- 血清免疫球蛋白含量：IgA、IgM 和 IgG 采用间接酶联免疫吸附试验（ELISA）方法测定，操作步如下：

- 1.猪免疫球蛋白 A 酶联免疫检测
- （1）测定原理：生物素双抗体夹心酶联免疫吸附法（ELISA）测定样品中猪免疫球蛋白 A 的水平。向预先包被了猪免疫球蛋白 A 单克隆抗体的酶标孔中加入免疫球蛋白 A，温育；温育后，加入生物素标记的抗 IgA 抗体，再与链霉亲和素-HRP 结合，形成免疫复合物，再经过温育和洗涤，取出未结合的酶，加入底物 A、B，产生蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅与样品中猪免疫球蛋白 A 的浓度呈正相关。
- （2）试剂盒组成：

表 2-4 酶联免疫试剂盒组成

Table 2-4 Enzyme-linked immunosorbent kit composition

1	酶标包被板	12 孔×8 条	7	显色剂 A 液	6 mL
2	标准品（800 ug/mL）	0.5 mL	8	显色剂 B 液	6 mL
3	30 倍浓缩洗涤液	20 mL	9	终止液	6 mL
4	标准品稀释液	3 mL	10	说明书	1 份
5	链霉亲和素-HRP	3 mL	11	封板膜	2 张
6	生物素标记的抗 IGA 抗体	3 mL	12	密封袋	1 个

- （3）操作步骤：
- ①试剂盒准备：实验开始前半小时将试剂盒从-4℃冰箱中取出，置于室温下。
- ②洗涤液配置：用蒸馏水将浓缩洗涤液稀释成原倍的洗涤液，备用。
- ③标准品的稀释：依照说明书采用倍比稀释。

④加样：空白孔不加样品、生物素标记的抗 IgA 抗体、链霉亲和素-HRP，只加显色剂 A & B 和终止液，其余各步操作相同；标准品孔加入标准品 50 μ L，链霉亲和素-HRP 50 μ L；待测样品孔加入样品 40 μ L，然后各加入抗-IgA 抗体 10 μ L、链霉亲和素-HRP 50 μ L，盖上封板膜，轻轻振荡均匀，37℃温育 60 min。

⑤洗板：揭掉封板膜，用洗板机洗板，操作流程自行设定。

⑥显色：向每个样品孔内先加入 50 μ L 显色剂 A，再加入 50 μ L 显色液 B，震荡混匀，于 37℃避光显色 10min。

⑦终止：向每个样品孔内加 50 μ L 终止液，终止反应（液体颜色由蓝变黄）。

⑧测定：将孔板放入酶标仪中，先用空白孔调零，然后在 450nm 波长下测量各孔的 OD 值。注：测定应在加终止液后 10min 以内进行。

⑨计算：根据标准品的浓度及对应的 OD 值，利用数据分析软件计算出标准曲线的直线回归方程，再根据样本的 OD 值，在回归方程上计算出对应的样品浓度。

⑩检测范围：2 μ g/mL→600 μ g/mL。

2.猪免疫球蛋白 M 酶联免疫检测

测定原理、操作步骤参照 IgA。

试剂盒组成：标准品 0.5mL（240 μ g/mL），其他同 IgA。

检测范围：0.5 μ g/mL→200 μ g/mL。

3.猪免疫球蛋白 G 酶联免疫检测：

测定原理、操作步骤参照 IgA。

试剂盒组成：标准品 0.5mL（3200 μ g/mL），其他同 IgA。

检测范围：10 μ g/mL→3000 μ g/mL。

血清细胞因子含量:IL-2、IL-4 和 TNF- α 采用 ELISA 方法测定，具体测定方法严格按试剂盒操作说明进行。

1.猪白细胞介素-2 酶联免疫检测

测定原理、操作步参照 IgA。

试剂盒组成：标准品 0.5mL（2400pg/mL），其他同 IgA。

检测范围：5pg/mL→2000pg/mL。

2.猪白细胞介素-4 酶联免疫检测

测定原理：操作步参照 IgA。

试剂盒组成：标准品 0.5mL（1600pg/mL），其他同 IgA。

检测范围：5pg/mL→1500pg/mL。

3.猪肿瘤坏死因子- α 酶联免疫检测

测定原理、操作步骤参照 IgA。

试剂盒组成：标准品 0.5mL（960ng/L），其他同 IgA。

检测范围：3ng/L→900ng/L。

2.3 试验数据分析

采用 SPSS 17.0 统计软件 ANOVA 进行显著性分析，并采用 Duncan's 法进行多重比较，测定结果以“平均值±标准误”表示，以 $P<0.05$ 为差异性显著。

3 结果与分析

3.1 葡萄糖标准曲线的制备及未发酵板蓝根中粗多糖含量的测定

葡萄糖标准溶液浓度 (mg/L) 和其在 620nm 处吸光度 (A_{620nm}) 的实验结果见表 3-1, 标准曲线见图 3-1。

表 3-1 葡萄糖标准溶液浓度 (mg/L) 和其在 620nm 处吸光度值(A_{620nm})

Table. 3-1 The concentration of glucose standard solution (mg/L) and their absorbency(A_{620nm})at 620nm

葡萄糖浓度 (mg/L ⁻¹)	0.002	0.004	0.006	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016	0.018
吸光度值 (A_{620nm})	0.097	0.178	0.236	0.321	0.402	0.473	0.541	0.615	0.677

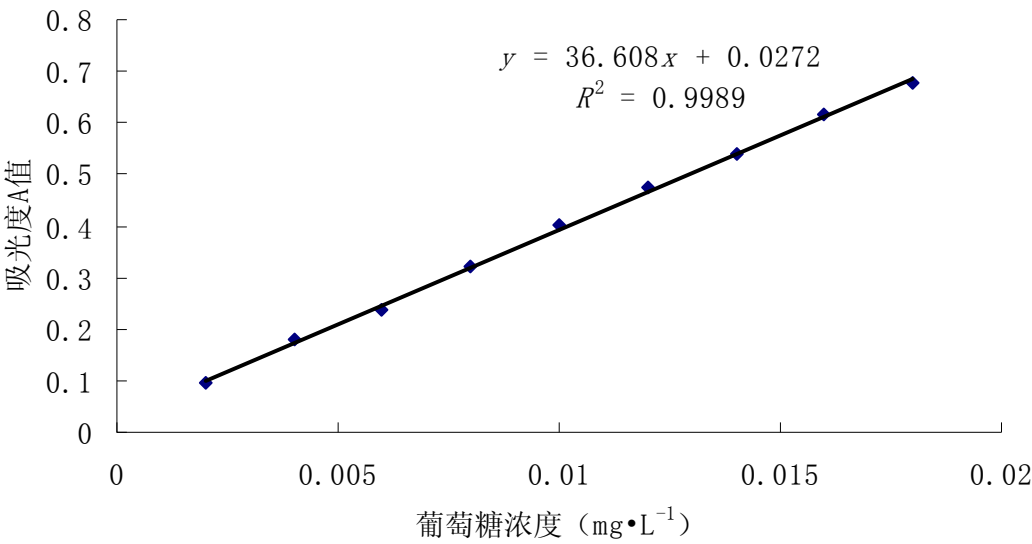


图 3-1 葡萄糖标准曲线

Fig. 3-1 Standard curve of glucose

由图 3-1 可知, 葡萄糖标准曲线为 $A_{620nm}=36.608C+0.0272$ ($R^2=0.9989$), 葡萄糖浓度与吸光度呈良好线性关系。经测定, 未发酵板蓝根粉中多糖含量为 7.59%。

3.2 发酵试验

3.2.1 发酵菌粉的确定

不同比例的混合菌粉对发酵板蓝根的粗多糖得率的影响见表 3-2。

表 3-2 不同比例的混合菌粉对板蓝根多糖得率的影响结果

Table. 3-2 The effect of different proportions of mixed powder on the polysaccharide content

S:F	0:10	2:8	4:6	6:4	8:2	10:0
粗多糖得率/%	13.05	13.78	15.92	15.31	12.37	11.98

注： S: 嗜酸乳杆菌 F: 粪链球菌

由表 3-2 可知，最佳混合发酵菌粉为嗜酸乳杆菌：粪链球菌=4:6。

3.2.2 发酵培养基的确定

3.2.2.1 外源氮源的确定

不同含量的外源氮对发酵板蓝根粗多糖的率的影响见表 3-3。

表 3-3 外源氮氮源对板蓝根多糖得率的影响结果

Table. 3-3 The effect of exogenous nitrogen sources on the polysaccharide content

豆粕含量/%	0	0.05	0.25	1.25
粗多糖得率/%	15.10	15.87	15.28	14.56

由表 3-3 可知，培养基中外源氮的含量对发酵后的板蓝根获得率无影响，因此，可以不用添加外源氮源。

3.2.2.2 外源碳源的确定

不同外源碳含量对发酵板蓝根粗多糖的率的影响见表 3-4。

表 3-4 蔗糖对发酵板蓝根粗多糖得率的影响结果

Table. 3-4 The effect of sucrose on the polysaccharide content

蔗糖含量/%	1	2	3
粗多糖得率/%	11.92	17.58	17.08

由表 3-4 可知，培养基中的外源碳源对板蓝根粗多糖得率有显著影响，且蔗糖的最佳添加比例为 2%。

3.2.3 发酵工艺的确定与优化

3.2.3.1 菌粉接种量的确定

不同 H 菌的接种量对发酵板蓝根多糖得率的影响见表 3-5。

表 3-5 接种量对多糖含量的影响结果

Table. 3-5 The effect of inoculum size on the polysaccharide content

接种量/%	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
粗多糖得率/%	19.56	16.04	16.15	14.90	13.37	13.94

由表 3-5 可知，混合菌粉的最佳接种量为 0.5%。

3.2.3.2 含水量的确定

不同含水量对发酵板蓝根多糖得率的影响见表 3-6。

表 3-6 含水量对多糖含量的影响结果

Table. 3-6 The effect of moisture content on the polysaccharide content

含水量/%	20	30	40	50	60	70
粗多糖得率/%	10.03	13.28	17.93	20.17	18.81	发霉

由表 3-6 可知，培养基最佳含水量为 50%。

3.2.3.3 发酵时间的确定

发酵时间对发酵板蓝根粗多糖的率的影响见表 3-7。

表 3-7 发酵时间对发酵板蓝根粗多糖得率的影响结果

Table. 3-7 The effect of fermentation time on the polysaccharide content

发酵时间/d	3	5	7	9
粗多糖得率/%	9.66	20.84	19.25	18.26

由表 3-7 可知，最佳发酵时间为 5d。

3.2.3.4 发酵工艺参数的优化

表 3-8 正交试验方案及结果

Table. 3-8 Orthogonal experiment scheme and results

试验号	A(含水量/%)	B (接种量/%)	C (发酵时间/d)	多糖得率/%
1	1	1	1	17.29
2	1	2	2	22.30
3	1	3	3	19.63
4	2	1	2	20.41
5	2	2	3	16.49
6	2	3	1	19.24
7	3	1	3	18.88
8	3	2	1	14.97
9	3	3	2	17.20

将正交试验结果用 SPSS17.0 进行方差分析，分析结果见表 3-8。

表 3-9 方差分析表

Table. 3-9 Variance analysis of the test results

方差来源	III 平方和	df	均方	F	Sig.
A	39.785	1	39.785	22.528	0.000
B	21.816	1	21.816	12.353	0.003
C	3.300	1	3.300	1.869	0.189

从表 3-9 可知：发酵含水量、接种量对板蓝根多糖获得率的影响均达到显著水平 ($P < 0.05$)，发酵天数对板蓝根多糖获得率的影响不显著 ($P > 0.05$)，三个因素对板蓝根多糖获得率的影响程度存在较大的差异，影响板蓝根多糖获得率的排列顺序依次为：A>B>C。

表 3-10 单因素统计量

Table. 3-10 Single factor statistics

A	均值	标准误差
1	19.738 ^a	0.443
2	17.974 ^a	0.489
3	17.014 ^b	0.443

表 3-11 成对比较表

Table. 3-11 Pairwise comparison table

(I) A	(J) A	(I-J)	标准误差	Sig. ^a
1	2	1.023 3	0.626 46	0.121
	3	2.723 3 [*]	0.626 46	0.000
2	1	-1.023 3	0.626 46	0.121
	3	1.700 0 [*]	0.626 46	0.015
3	1	-2.7233 [*]	0.626 46	0.000
	2	-1.7000 [*]	0.626 46	0.015

由表 3-10 和 3-11 可知： A_1 均值最大 (19.738)，且 A_1 与 A_3 之间存在显著性的差异性 ($P < 0.05$)， A_2 与 A_3 之间也存在显著性的差异性 ($P < 0.05$)， A_1 、 A_2 之间无显著性的差异 ($P > 0.05$)。

表 3-12 单因素统计量

Table 3-12 Single factor statistics

B	均值	标准误差
1	18.857 ^a	0.443
2	17.376 ^a	0.489
3	18.692 ^a	0.443

表 3-13 成对比较表

Table 3-13 Pairwise comparison table

(I) B	(J) B	(I-J)	标准误差	Sig. ^a
1	2	0.938 9	0.626 46	0.152
	3	0.164 4	0.626 46	0.796
2	1	-0.938 9	0.626 46	0.152
	3	-0.774 4	0.626 46	0.233
3	1	-0.164 4	0.626 46	0.796
	2	0.774 4	0.626 46	0.233

由表 3-12 和 3-13 可知： B_1 均值最大 (18.857)， B_1 、 B_2 、 B_3 之间无显著差异 ($P > 0.05$)。

表 3-14 单因素统计量

Table. 3-15 Single factor statistics

C	均值	标准误差
1	17.167 ^b	0.443
2	18.726 ^a	0.470
3	18.583 ^a	0.478

表 3-15 成对比较表

Table. 3-16 Pairwise comparison table

(I) C	(J) C	(I-J)	标准误差	Sig. ^a
1	2	-2.3023 [*]	0.610 60	0.002
	3	-1.5846 [*]	0.645 74	0.025
2	1	2.302 3 [*]	0.610 60	0.002
	3	0.717 8	0.630 36	0.271
3	1	1.584 6 [*]	0.645 74	0.025
	2	-0.717 8	0.630 36	0.271

由表 3-14 和 3-15 可知： C_2 均值最大 (18.726)，且 C_2 与 C_1 之间存在显著的差异 ($P < 0.05$)， C_2 、 C_3 之间差异不显著 ($P > 0.05$)。

综合以上结果可以得出结论：板蓝根粉的最佳发酵条件组合为 $A_1B_1C_2$ ，即：含水量为 45%，接种量为 0.2%，发酵时间为 5d，在此条件下板蓝根多糖获得率为 21.47%，与未发酵板蓝根相比，板蓝根多糖获得率提高了 183%。

3.3 动物试验

3.3.1 生产性能指标

不同试验组对 0~14d、15~28d 和 0~28d 断奶仔猪生产性能的影响见表 3-16、3-17 和 3-18；图 3-2、3-3、3-4 和 3-5。

表 3-16 不同试验组对 0~14d 断奶仔猪生产性能的影响

Table. 3-16 The effect of different groups on the growth performance of weaned piglets from 0 to 14 days

	平均日采食量	平均日增重	料重比	腹泻率
A	346.96±7.16	202.38±7.07	1.72±0.02 ^a	2.22±0.03 ^a
B	330.36±6.93	218.84±6.86	1.51±0.02 ^b	1.10±0.04 ^{cd}
C	340.36±7.98	204.74±8.49	1.67±0.04 ^a	1.71±0.05 ^b
D	332.86±8.61	211.56±8.23	1.58±0.02 ^b	1.17±0.05 ^c
E	339.64±7.96	215.05±8.73	1.58±0.03 ^b	1.03±0.02 ^d
F	337.14±8.81	211.81±8.89	1.55±0.02 ^b	1.19±0.02 ^c

注：同列不同小写字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），同列无标记或有相同小写字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ）。

表 3-17 不同试验组对 15~28d 断奶仔猪生产性能的影响

Table 3-17 The effect of different groups on the growth performance of weaned piglets from 15 to 28 days

	平均日采食量	平均日增重	料重比	腹泻率
A	705.71±8.31 ^b	283.04±7.45 ^b	2.50±0.04 ^a	0.80±0.02 ^a
B	723.04±6.96 ^b	412.05±7.04 ^a	1.76±0.01 ^d	0.18±0.01 ^d
C	796.61±10.80 ^a	407.14±8.50 ^a	1.96±0.01 ^b	0.27±0.02 ^c
D	788.40±8.09 ^a	417.41±11.09 ^a	1.89±0.03 ^{bc}	0.35±0.02 ^b
E	808.04±11.04 ^a	434.15±6.30 ^a	1.86±0.01 ^c	0.26±0.01 ^c
F	811.79±8.41 ^a	430.31±8.59 ^a	1.89±0.02 ^c	0.35±0.01 ^b

注：同列不同小写字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），同列无标记或有相同小写字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ）。

表 3-18 不同试验组对 0~28d 断奶仔猪生产性能的影响

Table. 3-18 The effect of different groups on the growth performance of weaned piglets from 0 to 28 days

	平均日采食量	平均日增重	料重比	腹泻率
A	526.34±7.12 ^b	242.71±7.26 ^b	2.17±0.03 ^a	1.51±0.01 ^a
B	526.70±6.94 ^b	315.45±6.95 ^a	1.67±0.01 ^d	0.64±0.01 ^d
C	568.48±8.86 ^a	305.95±8.49 ^a	1.86±0.02 ^b	0.99±0.01 ^b
D	560.63±8.35 ^a	314.48±9.66 ^a	1.79±0.03 ^c	0.76±0.01 ^c
E	573.84±9.49 ^a	324.60±7.51 ^a	1.77±0.01 ^c	0.65±0.01 ^d
F	574.46±8.61 ^a	324.31±8.74 ^a	1.77±0.02 ^c	0.77±0.01 ^c

注：同列不同小写字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），同列无标记或有相同小写字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ）。

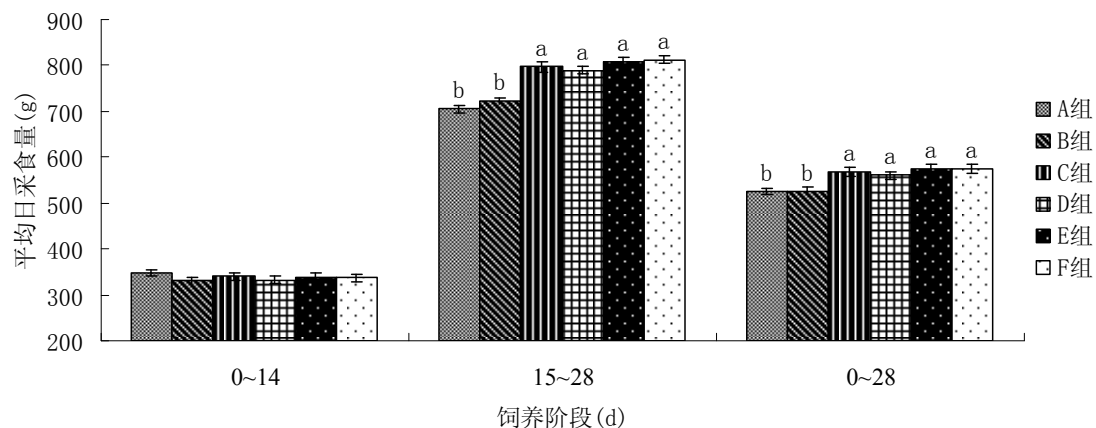


图 3-2 不同试验组对断奶仔猪平均日采食量的影响

Fig. 3-2 The effect of different groups on the average daily feed intake of weaned piglets

由表 3-16、3-17、3-18 和图 3-2 可知，试验前期，各组的平均日采食量无显著差异 ($P>0.05$)。试验后期，未发酵组和发酵组的平均日采食量高于基础日粮组和抗生素组且差异显著 ($P<0.05$)，其中，0.45%发酵板蓝根添加组最高，为 811.79g。从全期看，未发酵组和发酵组的平均日采食量高于基础日粮组和抗生素组且差异显著 ($P<0.05$)，其中，0.45%发酵黄芪添加组最高，为 574.46g。

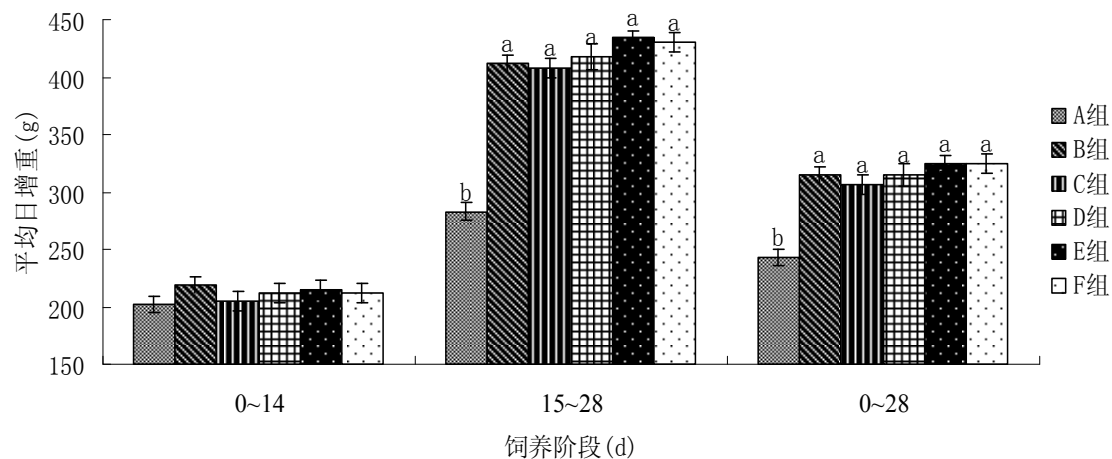


图 3-3 不同试验组对断奶仔猪平均日增重的影响

Fig. 3-3 The effect of different groups on the average daily gain of weaned piglets

由表 3-16、3-17、3-18 和图 3-3 可知，试验前期，各组的平均日增重无显著差异 ($P>0.05$)。试验后期，抗生素组、未发酵组和发酵组的平均日增重高于基础日粮组，且差异显著 ($P<0.05$)，其中，0.30%发酵板蓝根添加组最高，为 434.15g。从全期看，抗生素组、未发酵组和发酵组的平均日增重高于基础日粮组，且差异显著 ($P<0.05$)，其中，0.30%和 45%发酵板蓝根组添加组最高，分别为 324.60g 和 324.31g。

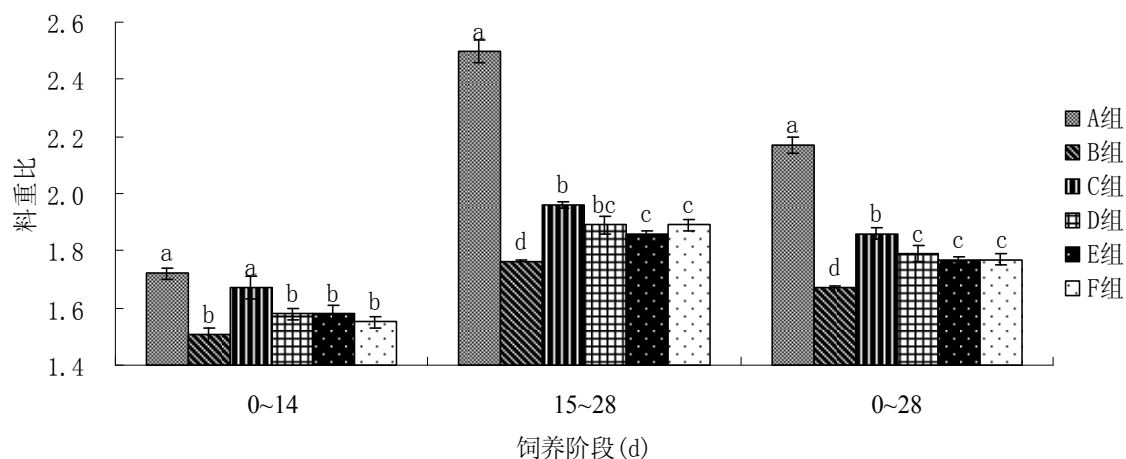


图 3-4 不同试验组对断奶仔猪料重比的影响

Fig. 3-4 The effect of different groups on the feed conversion of weaned piglets

由表 3-16、3-17、3-18 和图 3-4 可知，试验前期，抗生素组和发酵组的料重比较低，且都与基础日粮组和未发酵组差异显著 ($P<0.05$)，发酵组与抗生素组之间差异不显著，其中以抗生素组最低，为 1.51。发酵组中，以 45%添加量组最低，为 1.55。各组当中，以基础日粮组料重比最高，为 1.72。试验后期，抗生素组的料重比最低，为 1.76，基础日粮组最高，为 2.50。抗生素组料重比与其它各组差异显著 ($P<0.05$)，未发酵组及发酵各组的料重比均低于基础日粮组，且差异显著 ($P<0.05$)。发酵组的料重比均低于未发酵组，且 30%及 45%发酵组与未发酵组差异显著 ($P<0.05$)，15%发酵组与未发酵组无显著差异 ($P>0.05$)，发酵各组间无显著差异 ($P>0.05$)。从全期看，抗生素组的料重比最低，为 1.67，且与其它各组差异显著 ($P<0.05$)。发酵各组的料重比均低于基础日粮组和未发酵组，且差异显著 ($P<0.05$)。发酵各组间无显著差异 ($P>0.05$)。

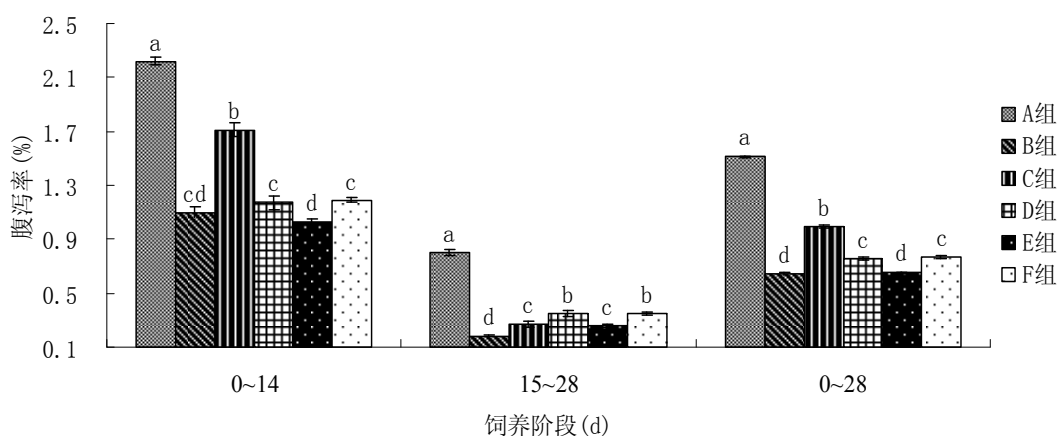


图 3-5 不同试验组对断奶仔猪腹泻率的影响

Fig. 3-5 The effect of different groups on the diarrhea rates of weaned piglets

由表 3-16、3-17、3-18 和图 3-5 可知，试验前期，抗生素组及发酵板蓝根添加组腹泻率较

低，且与其他各组差异显著 ($P<0.05$)，抗生素组与发酵组之间无显著差异 ($P>0.05$)。发酵组中，又以 30%添加量组腹泻率最低，为 1.03%，且与其他发酵组之间差异显著 ($P<0.05$)。试验后期，抗生素组腹泻率最低，为 0.18%，且与其他各组之间差异显著 ($P<0.05$)。发酵板蓝根组与未发酵组腹泻率低于基础日粮组，且差异显著 ($P<0.05$)。发酵组中，0.30%组低于其他各组，且差异显著 ($P<0.05$)。从全期看，抗生素组及 0.30%发酵板蓝根组的腹泻率最低，为 0.64%和 0.65%，与基础日粮组及未发酵组均差异显著 ($P<0.05$)，与其它发酵组差异也显著 ($P<0.05$)。

3.3.2 免疫指标

3.3.2.1 免疫球蛋白

IgA、IgM 和 IgG 标准曲线分别见图 3-6、3-7 和 3-8。

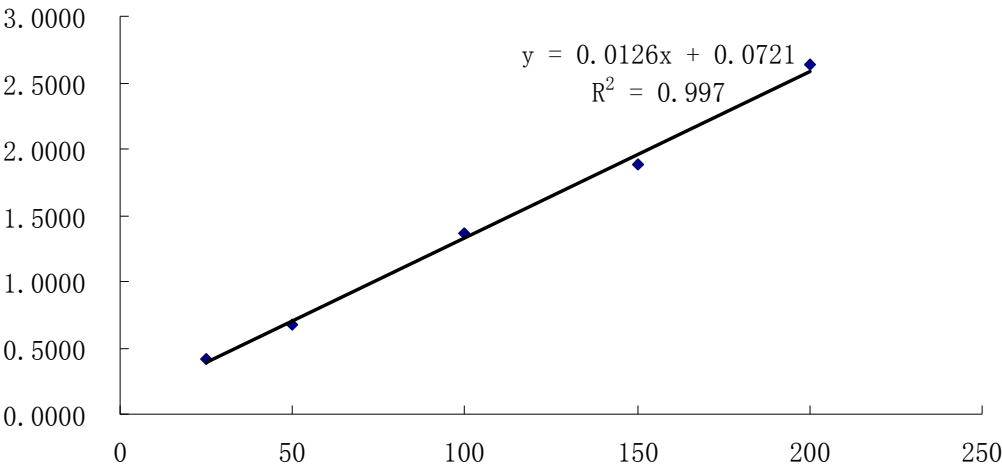


图 3-6 IgA 标准曲线

Fig. 3-6 Standard curve of IgA

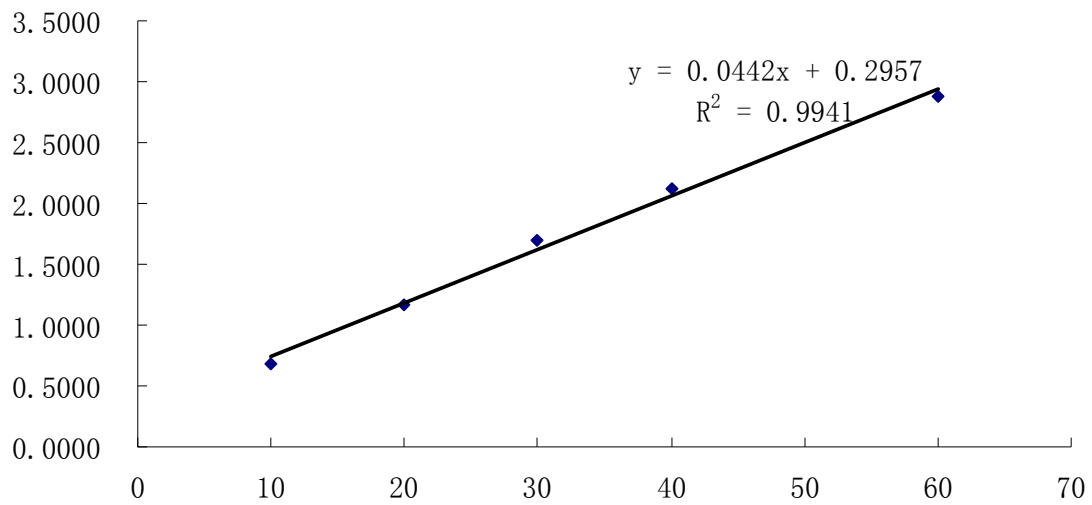


图 3-7 IgM 标准曲线

Fig. 3-7 Standard curve of IgM

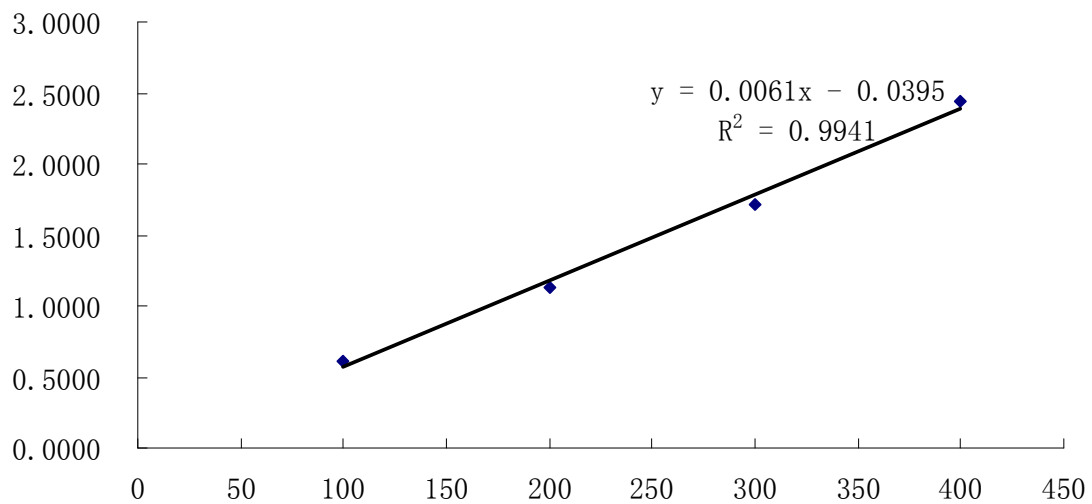


图 3-8 IgG 标准曲线

Fig. 3-8 Standard curve of IgG

不同试验组对 0~14d 和 15~28d 断奶仔猪血液中免疫球蛋白含量的影响见表 3-19 和 3-20；图 3-9、3-10 和 3-11。

表 3-19 不同试验组对 0~14d 断奶仔猪血液中免疫球蛋白的影响

Table. 3-19 The effect of different groups on the immune globulin of weaned piglets from 0 to 14 days

	IgA(ug/mL)	IgM(ug/mL)	IgG(ug/mL)
A	24.62±1.25 ^b	14.37±0.80	136.44±7.26 ^b
B	30.31±1.17 ^a	12.68±0.68	150.21±5.34 ^b
C	24.56±1.45 ^b	13.74±0.89	148.54±8.43 ^b
D	26.42±1.27 ^{ab}	12.92±0.85	149.18±8.77 ^b
E	29.79±1.35 ^a	14.52±0.81	211.53±12.88 ^a
F	30.42±1.34 ^a	13.20±0.79	214.91±8.81 ^a

注：同列不同小写字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），同列无标记或有相同小写字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ）。

表 3-20 不同试验组对 15~28d 断奶仔猪血液中免疫球蛋白的影响

Table. 3-20 The effect of different groups on the immune globulin of weaned piglets from 15 to 28 days

	IgA(ug/mL)	IgM(ug/mL)	IgG(ug/mL)
A	30.67±1.50	18.56±0.84	184.55±7.62 ^b
B	31.10±1.17	15.93±1.45	181.61±8.22 ^b
C	28.52±2.45	17.42±3.21	173.95±8.61 ^b
D	30.39±2.27	15.34±2.21	171.35±5.22 ^b
E	31.37±1.34	17.45±0.91	253.78±10.87 ^a
F	30.81±1.33	16.88±0.89	237.57±8.71 ^a

注：同列不同小写字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），同列无标记或有相同小写字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ）。

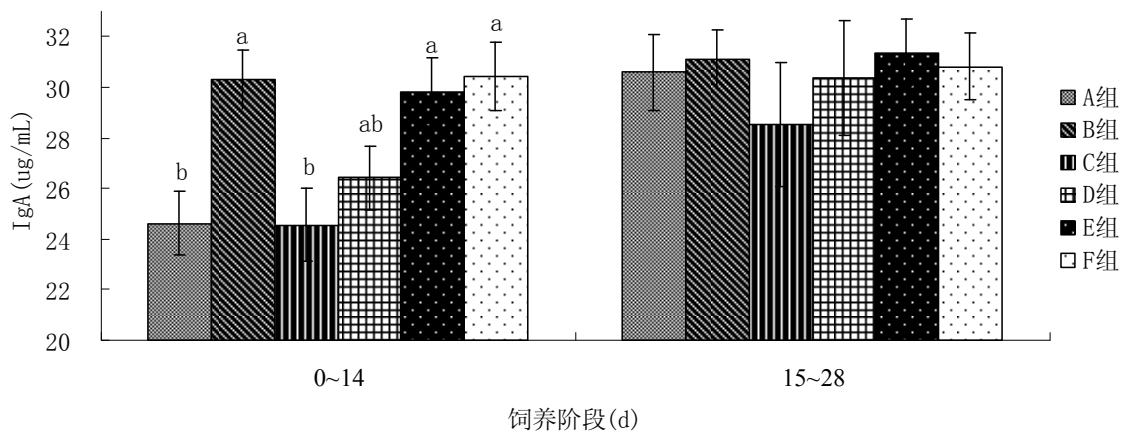


图 3-9 不同试验组对断奶仔猪血液中 IgA 含量的影响

Fig. 3-9 The effect of different groups on IgA content of weaned piglets

由表 3-20、表 3-21 及图 3-9 可知，14d 时，发酵组中，0.45%发酵板蓝根添加组的 IgA 最高，且与其它两组差异不显著。0.5%发酵板蓝根添加组的 IgA 比基础日粮组和未发酵组高，且差异显著（ $P<0.05$ ），与抗生素组接近。28d 时，各组间的 IgA 差异均不显著（ $P>0.05$ ），0.30%发酵板蓝根添加组的 IgA 最高，为 31.37%。

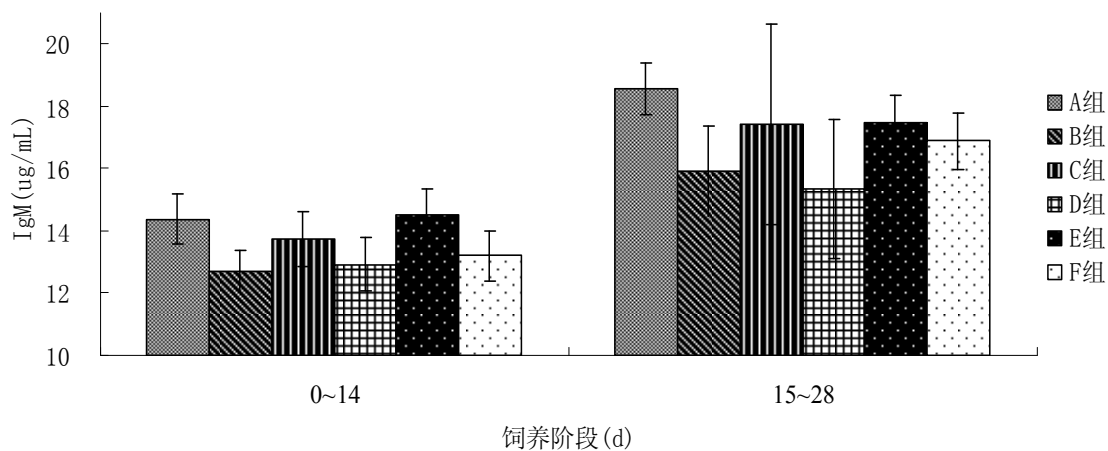


图 3-10 不同试验组对断奶仔猪血液中 Ig M 含量的影响

Fig. 3-10 The effect of different groups on IgM content of weaned piglets

由表 3-20、表 3-21 及图 3-10 可知，各组仔猪血液中的 IgM 含量均差异不显著 ($P>0.05$)，且后期比前期都略有提高。

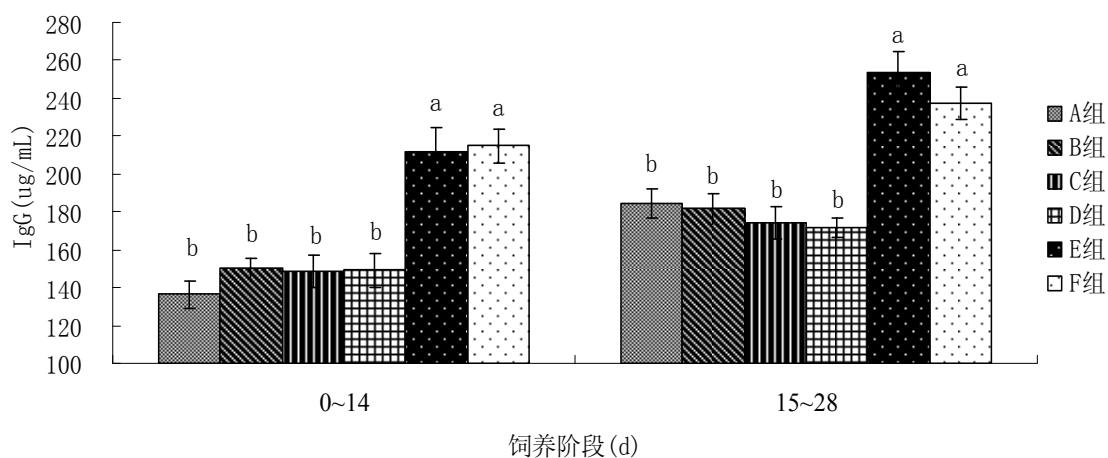


图 3-11 不同试验组对断奶仔猪血液中 IgG 含量的影响

Fig. 3-11 The effect of different groups on IgG content of weaned piglets

由表 3-20、表 3-21 及图 3-11 可知，14d 时，发酵组仔猪血液中的 IgG 含量均高于其它各组，其中 0.45%发酵板蓝根添加组的 IgG 最高为 214.91 μ g/mL，与 0.30%发酵板蓝根添加组差异不显著 ($P>0.05$)。0.45%发酵板蓝根添加组的 IgG 与基础日粮组、抗生素组、未发酵组及 0.15%发酵添加组相比，差异均显著 ($P<0.05$)。28d 时，0.30%发酵板蓝根添加组的 IgG 最高，其次为 0.45%发酵板蓝根添加组，两组间差异不显著 ($P>0.05$)，且与其它各组差异显著 ($P<0.05$)。从全期看，各组后期的 IgG 与前期相比均有所提高。

3.3.2.2 免疫因子

IL-2、IL-4 和 TNF- α 标准曲线分别见表 3-12、3-13 和 3-14。

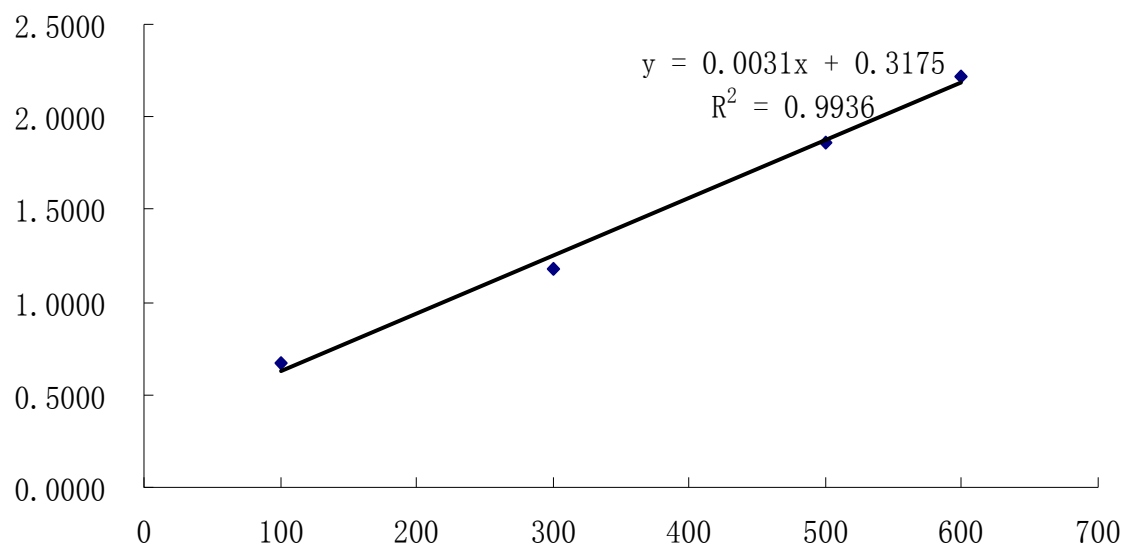


图 3-12 IL-2 标准曲线

Fig. 3-12 Standard curve of IL-2

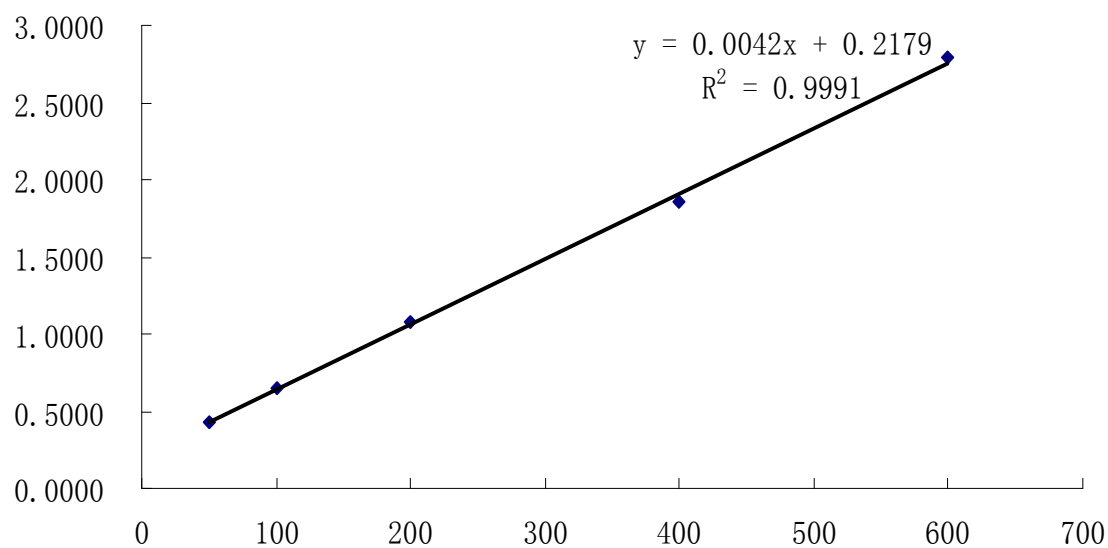


图 3-13 IL-4 标准曲线

Fig. 3-13 Standard curve of IL-4

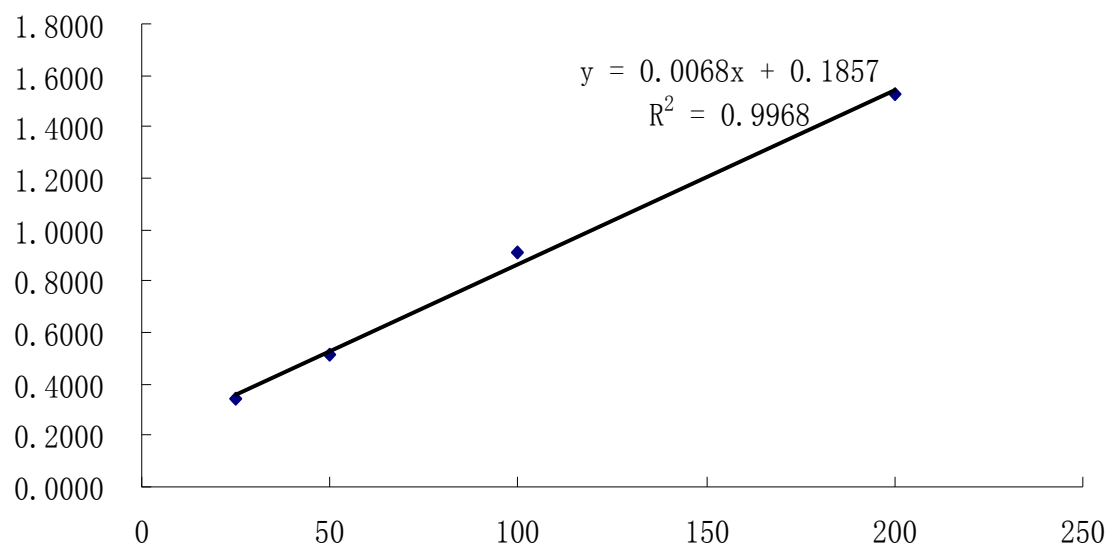


图 3-14 TNF- α 标准曲线

Fig. 3-14 Standard curve of TNF- α

不同试验组对 0~14d 和 15~28d 断奶仔猪血液中 IL-2、IL-4 和 TNF- α 的影响见表 3-21 和 3-22；图 3-15、3-16 和 3-17。

表 3-21 不同试验组对 0~14d 断奶仔猪血液中细胞因子的影响

Table. 3-21 The effect of different groups on the cytokines of weaned piglets from 0 to 14 days

	IL-2 (pg/mL)	IL-4 (pg/mL)	TNF- α (ng/L)
A	99.34±3.64 ^c	107.95±5.38 ^b	66.95±3.68 ^c
B	118.51±4.22 ^a	117.33±3.69 ^b	86.27±4.27 ^a
C	101.39±3.13 ^{bc}	107.84±8.20 ^b	69.76±3.13 ^{bc}
D	109.69±1.84 ^{ab}	121.21±5.17 ^b	79.32±1.83 ^{ab}
E	115.50±3.27 ^a	154.36±5.55 ^a	87.82±3.32 ^a
F	113.36±2.69 ^a	157.36±7.04 ^a	85.77±3.10 ^a

注：同列不同小写字母表示差异显著 ($P < 0.05$)，同列无标记或有相同小写字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)。

表 3-22 不同试验组对 15~28d 断奶仔猪血液中细胞因子的影响

Table. 3-22 The effect of different groups on the cytokines of weaned piglets from 15 to 28 days

	IL-2 (pg/mL)	IL-4 (pg/mL)	TNF- α (ng/L)
A	119.93±6.72	120.64±9.02 ^b	86.89±4.58
B	111.51±5.72	125.32±8.02 ^b	83.44±3.62
C	112.48±6.80	117.76±7.13 ^b	84.89±2.04
D	116.38±4.24	115.52±9.70 ^b	81.15±3.01
E	117.25±2.95	157.77±5.60 ^a	83.12±3.72
F	115.42±4.51	155.88±4.32 ^a	82.65±3.31

注：同列不同小写字母表示差异显著 ($P < 0.05$)，同列无标记或有相同小写字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)。

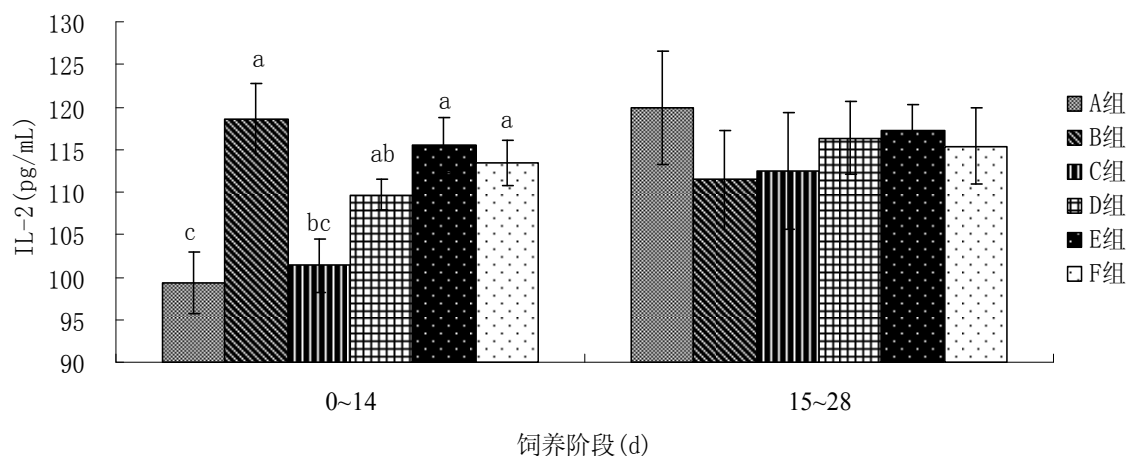


图 3-15 不同试验组对断奶仔猪血液中 IL-2 含量的影响

Fig. 3-15 The effect of different groups on IL-2 content of weaned piglets

由表 3-21、表 3-22 及图 3-15 可知，试验前期，抗生素组的 IL-2 含量最高，为 118.51pg/mL，与发酵板蓝根添加组差异不显著 ($P>0.05$)，且抗生素添加组、0.30%和 0.45% 发酵添加组三组与基础日粮及未发酵组两组差异显著 ($P<0.05$)。未发酵板蓝根组与基础日粮组无显著差异 ($P>0.05$)。试验后期，各组间均无显著差异 ($P>0.05$)。

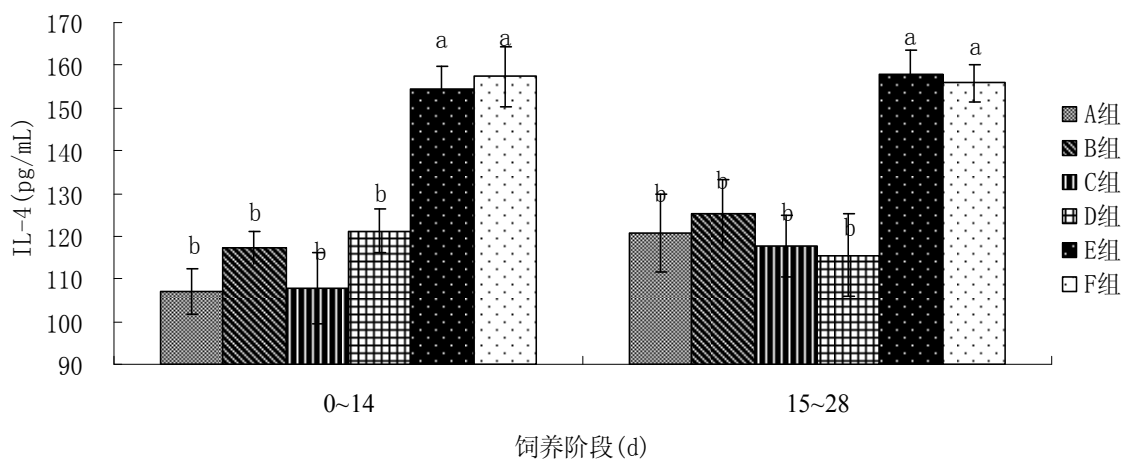


图 3-16 不同试验组对断奶仔猪血液中 IL-4 含量的影响

Fig. 3-16 The effect of different groups on IL-4 content of weaned piglets

由表 3-21、表 3-22 及图 3-16 可知，试验前期，发酵板蓝根有增加仔猪血液中 IL-4 含量的作用，0.45%发酵板蓝根添加组的 IL-4 含量最高，0.30%发酵板蓝根添加组次之，且这两组与其它各组相比均差异显著 ($P<0.05$)。试验后期时，0.30%发酵板蓝根添加组的 IL-4 最高，0.45%发酵板蓝根添加组次之，且与其它各组相比均差异显著 ($P<0.05$)。从全期看，除 0.15%

和 0.45%发酵板蓝根添加组外，其它各组 IL-4 均有所提高。

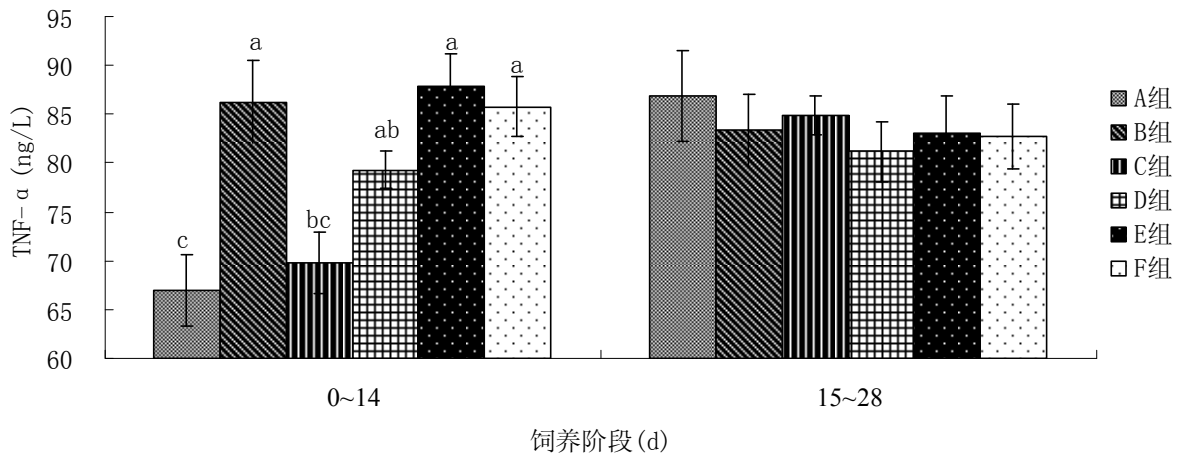


图 3-17 不同试验组对断奶仔猪血液中 TNF- α 含量的影响

Fig. 3-17 The effect of different groups on TNF- α content of weaned piglets

由表 3-21、表 3-22 及图 3-17 可知，试验前期，0.30%发酵板蓝根添加组仔猪血液中的 TNF- α 含量最高，抗生素组次之，0.45%发酵板蓝根添加组第三，且三组间差异不显著 ($P>0.05$)，与基础日粮组及未发酵组相比均差异显著 ($P<0.05$)。试验后期，各组间仔猪血液中的 TNF- α 含量均无显著差异 ($P>0.05$)。

4 讨论

4.1 混合菌粉对发酵效果的影响

本试验用不同比例嗜酸乳杆菌与粪链球菌混合发酵板蓝根粉，结果发现，混合后的菌粉发酵板蓝根的多糖获得率均要高于单一菌粉，这是因为微生物群体之间存在着许多相互关系，例如中立、偏利、协作、共生、寄生、竞争、拮抗等^[102]，部分试验研究证明：不同的微生物有不同的代谢途径，代谢产物各有不同，微生物协同作用能优势互补，相辅相成，起到单一菌株起不到的作用^[103]。杨丽丽等^[104]试验发现，将嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌、乳酸乳球菌乳脂亚种3种菌株按一定比例混合发酵酸奶，当3株菌比例为1:1:1时，发酵的凝乳时间和感官评价中滋味气味及组织形态均显著优于其他比例组合。张帆等^[105]研究发现，嗜酸乳杆菌（LA）和粪链球菌（SL）两菌混培20h后生物量和体系总产酸量远大于各自纯培养，乳酸含量一直上升，试验结果表明，此两菌混培可加快有机酸产生，发酵液抑菌强度增大，两菌在混合培养阶段及同一体系中能相互共处，互相促进生长。部分研究发现：乳酸菌中单一菌株的分泌酶系不完全，对发酵基质的转化具有一定的局限性。处于对利用多种益生菌混合发酵体系来降低第五和降解物对酶合成的影响的考虑，从而构建出天然纤维素的生物酶解的连续反应体系^[106-107]。周勇^[108]等研究试验发现，当嗜酸乳杆菌、产朊假丝酵母菌、枯草芽孢杆菌、乳酸芽孢杆菌以2:1:2:1的比例混合发酵复合中药渣时，发酵效果要优于单纯菌种发酵，发酵后多糖含量最高。以上研究所得结论，均与本试验相似。

4.2 外源氮对发酵效果的影响

本试验以豆粕作为外源氮，但结果发现，添加不同比例的氮源与未添加氮源的培养基对发酵板蓝根测其多糖得率并无显著差异。由于本试验所用板蓝根粗蛋白含量为12.32%，基本可以满足乳酸菌生长需要，所以并不需要添加外源氮。韩宇^[109]利用乳酸菌发酵粗蛋白含量为9.63%的黄芪粉，发现黄芪粉可以满足乳酸菌的生长需要，不需要另加氮源。另外，在乳酸菌的发酵过程中，随着乳酸菌菌体的增殖，其菌体自身能够产生大量的菌体蛋白^[110]，不断丰富发酵物中粗蛋白的含量。牛莉亚等^[111]研究发现，纳豆芽孢杆菌和嗜酸乳杆菌混合发酵麦麸、豆粕、玉米，发酵后粗蛋白质含量比发酵前增加了1.3个百分点，通过混合乳酸菌菌体的发酵，增加了粗蛋白质含量，提高了发酵产物的功能和作用。

4.3 发酵工艺对发酵效果的影响

本试验板蓝根的最佳发酵条件：含水量为45%，接种量为0.2%，发酵时间为5d。在发酵过程中，水分是动植物生长和新陈代谢的必要条件，也是乳酸菌代谢和增殖的中必需条件。发酵的质量会受到含水量高低的影响。在发酵过程中，含水量过高时，乳酸菌所需糖分不能够在细胞液中充分获得。如果水分过低，乳酸菌增殖受到抑制，使细菌的活力降低^[112]。因此，不

同含水量对发酵效果有显著的影响,且适当的含水量可使乳酸菌发酵板蓝根达到最佳效果。史经略等^[113]在研究中发现,饲料中的总菌体数,随着含水量的增加先增加当达到某一最高值后,再继续增加含水量总菌数不但不再增加,反而减少。饲料的固体发酵过程中,含水量并不是越多越好,而是有一最佳含水量。接种量作为重要的发酵参数,对发酵效果也有着较为显著的影响,朱新术^[114]研究发现,接种量和转速对微生物发酵影响显著,而且细菌在不同时间内的代谢活动不同,因此得到的产物的理化性质和药效也会有极大的差异,这与本试验接种量对板蓝根发酵效果影响显著结论一致。细菌的增值过程需要有一个上升阶段,当到达最大值时便趋于平稳,本试验发酵时间的选择结果显示,第5天开始乳酸菌的增值达到最大值,而后趋于平稳。李龙等^[115]在试验中发现,用以乳酸菌为主的复合益生菌发酵原料,前3天总菌数及乳酸菌增加明显,发酵前5天乳酸含量持续上升,而后持续在较高水平。

4.4 发酵板蓝根添加剂对断奶仔猪生产性能的影响

本试验结果表明,与基础日粮组比较,在仔猪日粮中添加0.30%的发酵板蓝根添加剂可以显著增加仔猪的日采食量、提高日增重、降低腹泻率,并降低饲料报酬。范祖阔等^[116]于1994年3-5月在万县市种畜场,对含有板蓝根的复方中草药配方在该场仔猪配料中加入1%作了应用试验。获得了增重率提高24.26%,饲料消耗降低了13.84%的良好效果。这与本试验的结果相近似。罗险峰等^[117]从1987年到1990年,用板蓝根以口服与肌注的方式对各种畜禽腹泻进行试验治疗,获得满意效果。其中,治疗病毒性腹泻的效果最佳,疗效为95.4%;治疗细菌性腹泻,疗效为76.3%,在腹泻病的初期用此药疗效较理想;对消化不良引起的腹泻也有较好的疗效,而且未见引起便秘和不良反应,特别是用于腹泻的初期,治疗效果最为明显。通过长时间的畜禽动物试验研究表明,板蓝根对治疗畜禽各类腹泻症有良好的疗效,对断奶仔猪由于病毒和消化等原因引起的腹泻症状更是很好的治疗作用。

4.5 发酵板蓝根制剂对断奶仔猪抗病能力的影响

板蓝根经发酵后,板蓝根多糖大量释放,本试验将发酵板蓝根作为饲料添加剂以不同比例添加到断奶仔猪的基础日粮中进行饲喂,通过测定血液中的免疫球蛋白和细胞因子的含量,发现添加发酵板蓝根组各项指标与基础日粮组相比仔猪断奶后的各项免疫指标均明显提高。在血清中,免疫球蛋白具有抗菌、抗病毒等免疫活性,并且能综合毒素使其失去毒性,调理、凝集和沉淀抗原,补体结合及中和病毒等多种功能。当机体受到外界病毒微生物的侵袭时,病毒的性质、易感染程度及毒力大小等可以通过白细胞总数的变化来反映,而淋巴细胞和细胞因子是白细胞中参加机体免疫功能的最重要的成分,起着调节免疫的所用。机体中的T淋巴细胞分为Th1和Th2两种类型,分别能够分泌IL-2和IFN- γ ,以及IL-4等细胞因子,前两者的主要作用是促进炎症反应、T细胞增殖和诱导细胞免疫,后者主要作用是促进体液免疫和B细胞增殖^[118]。同时,体液和细胞免疫应答反应受IL-2和IFN- γ 以及IL-4和IL-10等细胞因子大量分泌的影响而减弱^[119-120]。左娅等^[121]试验结果表明板蓝根多糖具有使脾脏细胞IFN- γ 和血清中抗体IgG的水平显著提高作用,进而对机体的免疫功能起到一定的促进作用。李颖等^[122]试

验结果表明，动物机体 T、B 淋巴细胞在 70 %的板蓝根乙醇提取物的作用下刺激指数显著升高。许益民等^[84]已证实腹腔注射板蓝根多糖对小鼠的免疫力有显著地促进作用。徐益民等进一步研究发现，板蓝根多糖（板蓝根凝集素）能够与细胞表面的糖蛋白结合，能够间接维持小鼠胸腺的微环境，同时能够促进小鼠胸腺的发育和胸腺细胞的增殖。板蓝根多糖同时能够促进胸腺素和细胞因子在 T 淋巴细胞和胸腺上皮细胞当中的分泌，进而起到对小鼠机体免疫力的提高作用。以上研究结果均与本试验相符。

4.6 发酵板蓝根添加剂与板蓝根原粉的比较

本试验结果表明，板蓝根经发酵后粗多糖含量得率为 21.47%，与板蓝根原粉相比提高了 183%，经发酵后其它有效成分也会不同程度的提高，还有可能产生新的活性物质，但是本试验不对此进行研究。发酵板蓝根添加剂作为仔猪饲料添加剂与板蓝根原粉作比较，结果表明，发酵板蓝根添加剂与基础日粮组相比，有提高仔猪采食量、日增重、降低腹泻率、降低饲料报酬及提高仔猪免疫力的作用，且差异显著。而未发酵组与基础日粮组相比生产及免疫个方面指标也均有显著提高，这说明板蓝根多糖等有效成分有增强仔猪采食量、日增重和免疫力的作用，而板蓝根经发酵后，这些有效成分并没改变，并穿过细胞壁，从细胞中大量释放出来。在提高料重比、免疫力，降低腹泻率方面，发酵组效果均优于未发酵组，且差异性显著。而对于板蓝根中的哪些有效成分可以提高仔猪的采食量本试验并不作研究。

4.7 发酵板蓝根添加剂与抗生素应用效果的比较

与抗生素相比，发酵板蓝根制剂有促进断奶仔猪采食、改善仔猪腹泻及提高仔猪抗病能力的作用，可是在提高断奶仔猪饲料报酬方面与抗生素还有差距。目前，对板蓝根多糖的科学研究主要集中在其提取、分离提纯、测定及免疫和清除自由基等功能方面，对其在断奶仔猪方面的研究试验极其稀少，与抗生素的对比试验更是极少，本试验的对比结果可为发酵板蓝根与抗生素在断奶仔猪应用中的比较提供数据。另外，本试验为了单纯研究发酵板蓝根的作用，已将发酵制剂中原有的乳酸菌灭活，如果将含有乳酸菌的板蓝根发酵制剂作为饲料添加剂应用于仔猪饲料中，在改善断奶仔猪生产性能方面可能会更好，这也为本试验的后续试验埋下伏笔。

5 结 论

1. 嗜酸乳杆菌与粪链球菌混和的最佳比例为 4:6；最佳外源碳源为 2%蔗糖；外源氮对发酵无影响；最佳组合的发酵工艺条件为：接种量 0.2%，含水量 45%，发酵时间 5d。

2. 发酵板蓝根饲料添加剂的板蓝根多糖含量为 21.47%，与板蓝根原粉 7.59%的含量相比，增加了 183%。

3. 发酵板蓝根饲料添加剂有提高仔猪日增重、提高饲料利用率及降低腹泻率的作用。添加 0.30%板蓝根添加剂使仔猪采食量增加了 8.9% ($P<0.05$)，日增重提高 33.9% ($P<0.05$)，料重比降低了 18.4% ($P<0.05$)，腹泻率降低了 57.0% ($P<0.05$)。

4. 发酵板蓝根饲料添加剂有增加断奶仔猪血液中主要免疫球蛋白及部分免疫细胞因子含量的作用，从而增强了断奶仔猪的抗病能力。

5. 发酵板蓝根饲料添加剂的最佳添加量为 0.30%。

综上所述，本试验研制的两种乳酸菌混合发酵的板蓝根添加剂，有效成分能够得到大量释放，且发酵板蓝根饲料添加剂有增加仔猪采食量、提高仔猪日增重、提高饲料利用率、改善仔猪腹泻及提高仔猪免疫力的作用，且能达到部分替代抗生素的效果。

试验创新点：目前，在国内外板蓝根多糖在制备工艺基本上都采用的是水浸醇沉法，许多多糖类成分被浪费，同时靛玉红、靛蓝等水溶性较差的有效成分提取率也降低，从而使提取成分的疗效降低。板蓝根在发酵方面研究更是极少。本试验采用固体发酵的方法，破坏板蓝根的细胞壁内较难分解的纤维素成分，使细胞内的有效成分能够被大量地释放，同时，固体发酵方法可不需经过饮用水浸泡和蒸汽负压提取罐的提取过程，势必会减少工业生产的生产成本，且水浸物提取过程耗费大量时间，固体发酵方法可以相对缩短添加剂的生产周期，从而提高到生产厂家的经济效益。所以固体发酵的方法更加适合应用于工业生产。

进一步研究内容的空间：在发酵工艺方面，根据本试验优化工艺的基础上，对发酵温度、PH 值等工艺条件进行优化，同时对发酵前后板蓝根的其他部分有效成分变化进行测定。本试验为了单纯研究发酵板蓝根的作用，已将发酵制剂中原有的乳酸菌灭活，如果将含有乳酸菌的板蓝根发酵制剂作为饲料添加剂应用于仔猪饲料中，在改善断奶仔猪生产性能方面可能会更好，这也为本试验的后续试验埋下伏笔。

参考文献

- [1] 潘明兴.都匀地区猪流行性腹泻的调查与诊治[J].动物医学进展,2008,29(S1):101-102.
- [2] 倪艳秀,林继煌,何孔旺.猪流行性腹泻研究概况[J].畜牧与兽医,2001,33(1):38-39.
- [3] 李志亚.猪传染性胃肠炎与猪流行性腹泻的区别[J].现代农业科技,2010(1):371.
- [4] Dong G Z, Pluske J R. The Low Feed Intake in Newly- weaned Pigs: Problems and Possible Solutions [J]. Asian- Aust J Anim Sci, 2007, 20(3): 440- 452.
- [5] 李德发,尹靖东.猪的营养[M].北京:中国农业科学技术出版社, 2003.
- [6] 陈泽贵.断奶仔猪腹泻的防治措施.畜牧市场,2005(8):11-13.
- [7] Lindemann, M. D. et al. Effect of age. weaning and diet on digestive enzyme levels in the piglet[J] Anim.Sci .1986 ,62:1298~1307.
- [8] Cranwell, P. D. The development of acid and pepsin secretory capacity in the pig; the effects of age and weaning [J] British Journal of Nutrition, 1985, 54: 305~320.
- [9] 王恬.仔猪断奶应激及营养调控措施的应用[J].畜牧与兽医,2009,41(5):1-3.
- [10] Kelly, D., J. J. O'Brien and K. J. Mc Cracken. Effect of creep feeding on the incidence, duration and severity of post weaning diarrhoea in pigs [J].Res. Vet. Sci., 1990, 49: 223~228.
- [11] 何琴.从营养角度探讨提高仔猪采食量及养分消化率的措施.[J].北京农业.2011(5):91-92.
- [12] 章金刚,钱爱东,丘鹤英等.猪的免疫学基础[J].中国兽医杂志,1997,23(3):51-53.
- [13] 杜念兴.兽医免疫学[M].第2版.北京:中国农业大学出版社,1998.
- [14] Fiorentino D F, Bond M W, Mosmann T R. Two types of mouse T helper cell [J]. J Exp Med, 1989, 170: 2081-2095.
- [15] Fiorentino D F, Zlotnik A, Mosmann T R, et al IL-10 inhibits cytokine production by activated macrophages [J]. J Immunol, 1991, 147: 3815-3822.
- [16] 张传涛,杨金宝,何若钢,等.影响早期断奶仔猪的营养因素.[J].饲料博览.2007,5:24~27.
- [17] 邹成义.仔猪早期断奶应激与营养调控[J].四川畜牧兽医,2007,27(增刊 1):76-78.
- [18] Miller, E. R. et al. Antibody absorption, retention and production by the body pig [J]. J. Anim Sci, 1962, 21:309-313.
- [19] Blecha F, Pollmann D S, Nichols D A. Weaning pigs at early age decreases cellular immunity [J]. J Anim Sci, 1983,56(2):396-400.
- [20] 吴金节,张德群,章孝荣,等.早期断奶应激对仔猪某些激素水平及细胞免疫功能的影响[J].中国兽医学报,2001,21(2):170-173.
- [21] 张宏福,卢庆萍,秦加华,等.断奶日龄对仔猪 Et 玫瑰花环形成率和 T 淋巴细胞转化率的影响[J].动物营养学报,2001,13(4):14-17.
- [22] Kelley K W. Cross-talk between the immune and endocrine systems [J].Journal of Animal Science,1998,66(9):2095-2108.
- [23] 全炳昭,等.早期断奶应激(EWS)对仔猪影响的研究——对血液生理指数和血清蛋白成分变化影响的试验观察[J].江西农业大学学报,1997,19(1):65-69.

- [24] 全炳昭等.早期断奶应激(EWS)对仔猪影响的研究—对生长、体重、和发病率的影响[J].江西农业大学学报,1997,27(6):7~9.
- [25] 陈清明,王连纯.现代养猪生产[M].北京:中国农业大学出版社,1999.238-240,306-308.
- [26] 全炳昭,唐玉新,等.仔猪断奶后应激性疾病的调查[J].中国兽医科技,1996,26(4):12~13.
- [27] 孙涛,李东春,朱雅宁.提高新生仔猪成活率的有效对策[J].中国畜禽种业,2009,1(1):39-40.
- [28] 才让吉.断奶仔猪腹泻的原因与防治[J].上海畜牧兽医通讯,2011,2:111.
- [29] 韩志金,田东海,芦永跃.规模化养猪场仔猪腹泻的原因及其综合防治[J].国外畜牧学-猪与禽,2011,28(6):83~85.
- [30] 吕德坤.断奶仔猪腹泻原因与预防措施[J].中国畜牧兽医文摘,2012,28(8):110.
- [31] 陈炜.断奶仔猪易患腹泻原因分析及防治措施[J].养殖与饲料,2009,12:18-20.
- [32] 王景成,Michael,贺永超,等.早期断奶仔猪的营养需要及其腹泻的原因和防制[J].中国养猪业,2010,1:40~43.
- [33] 刘春华,李凤银.浅谈早期断奶仔猪腹泻的原因及防治[J].中国畜禽种业,2011,1:67-68.
- [34] 陈海洲,王东华,张军舰.断奶仔猪腹泻的预防措施[J].河南畜牧兽医,2011,5:32.
- [35] 刘春华,李凤银.浅谈早期断奶仔猪腹泻的原因及防治[J].中国畜禽种业,2011,1:67~68.
- [36] Tanner J W, J P Hitchcock. The effect of dietary electrolyte balance and environmental temperature on the performance and blood parameters of weanling pigs [J]. Journal of Animal Science, 1991,69(Suppl.1):375.
- [37] Brumm M C,D P Shelton, J M Dahlquist. Interaction of diet composition and a reduced nocturnal temperature regimen in weanling pigs [J].Journal of Animal Science,1995, 73:2518~2523.
- [38] Scheepens C J M, M J M Tielen, M J C Hessing. Influence of daily intermittent draught on the healthy status of weaned pigs [J].Livestock Production Science, 1991,29:241~254.
- [39] Nabuurs M J A, A Hoogendoorn, E J Van der Molen, A L M Van Osta.1993.Villus height and crypt depth in weaned and unweaned pigs, reared under various circumstances in the Netherlands [J]. Research in Veterinary Science, 55:78~84.
- [40] Dafwang H , et al. Bursal , intestinal, and antibody response of chicks fed subtherapeutic levels of dietary antibiotics[J]. Poult Sci, 1985, 64:634~639.
- [41] Naqi SA, et al. Adverse effects of antibiotics on the development of gut -associated lymphoid tissues and the serum immunoglobulins in chickens [J]. Am J Vet Res, 1984, 45(7):1425~1429.
- [42] 王君伟,等.抗生素对免疫鸡补体水平的影响[J].黑龙江畜牧兽医,1992,(6):28~29.
- [43] 李心坦,等.抗生素对动物免疫功能影响的研究[J].黑龙江畜牧兽医,1995,(7):22~23.
- [44] 冷静,朱仁俊,马黎.抗生素对断奶仔猪免疫机能的影响[J].江苏农业科学,2004,2:63~64.
- [45] 张明海,尤宾.断奶仔猪饲料添加复合酸化剂的增重效果[J].畜牧兽医杂志,2005,24(2):26-28.
- [46] 孙铁虎,李德发,龚利敏,等.酸化剂对断奶仔猪生长性能及腹泻的影响[J].饲料研究,2004(11):34-37.
- [47] 徐春生,孙国君,蒋新环,等.复合酶制剂对仔猪生产性能和日粮养分消化率的影响[J].石河子大学学报:自然科学版,2004,22(1):60-62.
- [48] 王冬艳,李德发,邢建军,等.酶制剂对断奶仔猪生长性能和腹泻的影响[J].饲料工

业,2000,21(12):42-43.

- [49] 李大庆,汪裕良,李永剑,等.强效益生素饲喂断奶仔猪的效果试验[J].浙江畜牧兽医,2001,26(2):3-4.
- [50] 李强,路加社,牛大年,等.微生态制剂对断奶仔猪的应用效果[J].家畜生态,2003,24(1):44-45.
- [51] 夏中生,许朝芳,潘天彪.断奶仔猪饲粮中添加蔗果低聚糖效果试验[J].粮食与饲料工业,1999,11:40-41.
- [52] 高峰,江芸,周光宏,等.寡果糖对断奶仔猪生长、代谢和免疫的影响[J].畜牧与兽医,2001,33(6):8-9.
- [53] 赵君梅,李德发,朴香淑,等.维生素 C 对早期断奶仔猪免疫机能的影响[J].中国畜牧杂志,2001,3(6):15-17.
- [54] 杨立彬,李德发,谯仕彦,等.高锌水平预混料对断奶仔猪促生长防下痢效果比较[J].饲料工业,2000,21(5):26-27.
- [55] 朴香淑,李德发.中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J].饲料工业,2002,23(1):12-15.
- [56] 刘岭.三颗针提取物替代抗生素在断奶仔猪饲粮中的应用研究[D].郑州:河南农业大学,2006.
- [57] 胡元亮.中药饲料添加剂的开发应用[M].北京:化学工业出版社,2005:117,193-194.
- [58] 曹国文,曾代勤.中草药添加剂对断奶猪肠道菌群与生产性能的影响[J].中国兽医科技,2003,33(11):54-57.
- [59] 马明颖,李沐森,吴斌.中草药饲料添加剂的应用研究进展[J].特产研究,2005,(3):55-61.
- [60] 张维睿,杨桂芹,龙雷.绿色饲料添加剂—中草药饲料添加剂的研究进展[J].中国禽业导刊,2005,22(5):35-36.
- [61] 祝衰菊,等.中草药饲料抗菌保健剂的研究与应用[J].畜禽业,2001,(9):56-60.
- [62] 武瑞.中草药添加剂的免疫功能和应用前景[J].畜禽业,2001(9):10-12.
- [63] 付双喜.中草药与畜禽防疫保健[J].畜禽业,2001,(9):14-15.
- [64] 方俊,卢向阳,邱业先,易克.中草药饲料添加剂的研究进展、制约因素及对策[J].中国畜牧兽医,2004,31(9):6-8.
- [65] 高慧,贾天柱.神曲的研究进展[J].时珍国医国药,2002,13(8):491-493.
- [66] 郭芳,刘秀书,孟祥琴,等.六味地黄发酵液的免疫调节作用[J].河北医科大学学报,2001,22(2):72-74.
- [67] 庄毅,苗质.中药的新领域[J].中药新药与临床药理,1992,3(2):49.
- [68] 庄毅.应用药用真菌新型固体发酵工程技术研制中药一类新药的提议[J].中药新药与临床药理,1995,6(4):41.
- [69] 吴炳新,牛纪江,等.中药发酵制药技术[J].山东中医杂志,2001,3:179-180.
- [70] 王兴红.微生物发酵中药应成为中药研究的新内容[J].中草药,2001,32(3):267-268.
- [71] 高静,刘培勋,龙伟.中药提取技术的研究进展[J].医药导报,2007,26(9):1058-1062.
- [72] 汤海鸥,程茂基,赵彩艳,等.复合酶法提取松针粉挥发油的研究[J].江西饲料,2005,(5):9-11.
- [73] 兰时乐,李立恒,胡超,等.中草药饲料添加剂发酵菌种的筛选与发酵条件研究[J].中国饲料,2010,(15):13-17.

- [74] 王彩玲,高树朋,杨宝生,等.虫草真菌发酵中草药对母猪繁殖性能的影响[J].养猪.2011,4:9-11.
- [75] 周梅仙,周业飞,张李阳,等.担子菌发酵产物对肉鸡血糖的影响[J].动物医学进展,2006,27(12):103-105.
- [76] 王力生,辛省事,方必春,等.中草药添加剂对奶牛生产性能及乳品质的影响[J].安徽农学通报,2007,13(1):118-119.
- [77] 国家中医药管理局 5 中华本草 6 编委会.中华本草(上册)[M].上海:上海科学技术出版社,1998,699-704.
- [78] 肖珊珊,金郁,孙毓庆.板蓝根化学成分、药理及质量控制研究进展[J].沈阳药科大学学报,2003,(6):455-459.
- [79] 施霞,倪华,刘云海.板蓝根化学成分及其药理活性研究进展[J].中国医院药学杂志,2006,(11):1397-1399.
- [80] 刘俊栋,刘海霞,李建基,等.中药板蓝根抗菌、抗病毒及对免疫系统作用的研究[J].中兽医医药杂志,2005,(2): 22-23.
- [81] 郑水庆,陈万生,曾明,等.二倍体的不同品系与四倍体板蓝根中多糖的含量测定[J].第二军医大学学报,1999,20(10):755
- [82] 张弩.板蓝根多糖的化学分离及其免疫增强活性的研究[D].华中科技大学硕士学位论文,2008.
- [83] 夏新中,肖静,石国芳,等.板蓝根多糖对宿主抵抗鼠伤寒沙门菌感染能力的影响[J].武汉大学学报:医学版,2007,28(3):348.
- [84] 许益民,陆平成,王永珍.板蓝根多糖促进免疫功能的实验研究[J].中西医结合杂志,1991,11(6):35.
- [85] 吴慧平,陈建伟,李祥,等.板蓝根多糖对 NF- κ B 活性的作用[J].药物生物技术,2001,8(5):276.
- [86] Yamada H. Antiviral compositons containing new glycoprotein from *Isatis tinctoria*. Japan: 11 60599 [99 60 599] [P],1999-03-03.
- [87] 张红英,王学兵,赵现敏,等.板蓝根多糖抑制致病性大肠埃希菌细胞黏附的试验研究 [J]. 微生物学杂志,2010,30(1):61-63.
- [88] 陈奎,陈易彬.板蓝根多糖提取工艺的研究[J].食品研究与开发,2007,28(4): 57.
- [89] 马莉,唐健元,李祖伦,等.板蓝根多糖分离纯化及其性质的研究[J].中草药,2007,38(8): 1143.
- [90] 李永凯,毛胜勇.益生菌发酵饲料研究及应用现状[J].畜牧与兽医.2009,41(3): 90-93.
- [91] Chaucheyras-Durand F, Durand H. Probiotics in animal nutrition and health [J]. Benef Microbes, 2010, 1:3-9.
- [92] Olstorpe M, Lyberg K, Lindberg J E, et al. Population diversity of yeasts and lactic acid bacteria in pig feed fermented with whey, wet wheat distillers' grains, or water at different temperatures [J]. Appl Environ Microbiol, 2008, 74 (6):1696-1703.
- [93] Missottena J A M, Gorisb J, Michielsa J, et al. Screening of isolated lactic acid bacteria as potential beneficial strains for fermented liquid pig feed production [J]. Anim Feed Sci Technol, 2009, 150(1-2): 122-138.
- [94] Chen K L, Kho W L, You S H, et al. Effects of *Bacillus subtilis* var. natto and *Saccharomyces cerevisiae* mixed fermented feed on the enhanced growth performance of broilers [J]. Poult Sci,

2009, 88: 309-315.

- [95] 金桩,彭健,胡新文,等.乳酸菌发酵饲料对生长猪生产性能的影响[J].粮食与饲料工业, 2010(3):37-40.
- [96] 严萍,张永辉,麦热姆妮萨·艾麦尔,等.饲料玉米中优质乳酸菌的分离和鉴定[J].安徽农业科学,2011,39(10):5926-5928,5970.
- [97] 熊涛,徐立荣,范镭,等.蔬菜发酵专用乳酸菌的菌体高密度培养[J].食品科学,2007,28(12):345-350.
- [98] 梁勇,杜敏,南庆贤,等.浓缩乳酸菌发酵剂的制备[J].中国乳品工业,1995,23(3):132-133.
- [99] 吴祖芳,翁佩芳,楼佳瑜.乳酸菌的高密度培养及发酵剂保藏技术的初步研究[J].食品与发酵工业,2009,35(10):5-9.
- [100] 周剑忠,董明盛,江汉湖.嗜热链球菌固态培养的研究[J].中国酿造,2004(4):13-15.
- [101] 方芳,张恒,贾建波,等.乳酸菌固态混合发酵研究[J].饲料工业,2012,32(23):37-40.
- [102] 周德庆.微生物学教程(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2002, 213-216.
- [103] 赵德安.混合发酵与纯种发酵[J].中国调味品, 2003(3): 3-8.
- [104] 杨丽丽,韩玲,张丽.乳酸菌组合发酵菌种配方及其增殖培养基的优化[J].食品与发酵工业,2011,37(11):113-116.
- [105] 张帆,王建华,杨雅麟,等.嗜酸乳杆菌和乳酸链球菌混合培养及产物分析[J].食品与发酵工业,2007,33(6):53-56.
- [106] 王兵,王向东,秦岭,等.中药渣固态发酵生产蛋白饲料[J].食品与生物技术学报,2007,26(4):77-82.
- [107] 谭显东,王向东,杨平,等.康宁木霉固态发酵中药渣制备蛋白饲料[J].四川大学学报:工程科学版,2008,40(4):71-76.
- [108] 周勇,金鑫,谢兰华,等.复合中药渣发酵功能饲料的研究[J].中国酿造,2011,37(12):122-125.
- [109] 韩宇.发酵黄芪制剂的研制及其在断奶仔猪中的应用[学位论文][D].哈尔滨:东北农业大学,2012.
- [110] 乔琳.蜂花粉固态发酵营养强化剂的研究[D].天津:天津科技大学, 2005.
- [111] 牛莉亚,黄展望,赵鹏.纳豆芽孢杆菌和嗜酸乳杆菌混合发酵过程中营养物质变化的研究[J].粮食与饲料工业,2009,4:36-37.
- [112] McDonald P, Henderson A R, Heron S J E. The biochemistry of silage [M].New York: A Wiley-Interscience Publication, 1985:124-130.
- [113] 史经略,张安宁,薛祥明.混菌固态发酵生物饲料的研究[J].安徽农业科学,2012,40(3):1493-1496.
- [114] 朱新术.发酵黄芪的乳酸菌选育与发酵参数优化研究[D].兰州畜牧与兽药研究所研究院,2008.
- [115] 李龙,陈小连等.复合益生菌发酵饲料工艺参数及品质的研究[J].上海交通大学学报(农业科学版),2010,28(6):530-533.
- [116] 范祖阔,张书贤.中草药作仔猪饲料添加剂的配方筛选研究[J].贵州畜牧兽医,1995,19(1):3-5.
- [117] 罗险峰.板蓝根治疗畜禽常见腹泻[J].黑龙江畜牧兽医,1990,1:48.

- [118] RAYMOND C R, WILKIE B N. Th-1/Th-2 type cytokine profiles of pig T-cells cultured with antigen-treated monocyte-derived dendritic cells[J]. Vaccine, 2004, 22(8): 1016-1023.
- [119] SZABO S J, KIM S T, COSTA G L, et al. A novel transcription factor, T-bet, directs Th1 lineage commitment[J]. Cell, 2000, 100(6): 655-669.
- [120] FIORENTINO D F, ZLOTNIK A, MOSMANN T R, et al. IL-10 inhibits cytokine production by activated macrophages[J]. Journal of Immunology, 1991, 147(11): 3815-3822.
- [121] 左娅, 代明, 王志勇, 等. 板蓝根多糖对小鼠抗流感病毒感染的作用[J]. 华西药学杂志, 2008, 23(6): 666-667.
- [122] 李颖, 刘宏, 叶北, 等. 板蓝根提取物对机体免疫功能的影响[J]. 中国医疗前沿, 2008, 3(10): 7-8.

攻读硕士学位期间发表的学术论文

- [1] 张鹏,刁新平.板蓝根饲料添加剂发酵工艺的选择与优化.黑龙江畜牧兽医[J].2013,已收录.
- [2] 张鹏,刁新平.木聚糖酶的研究及其在仔猪生产中的应用.饲料博览[J].2013,已收录.